

	DIN EN 1991-1-6	
ICS 91.010.30	Entwurf	Einsprüche bis 2024-03-26 Vorgesehen als Ersatz für DIN EN 1991-1-6:2010-12 und DIN EN 1991-1-6 Berichtigung 1:2013-08
Eurocode 1 – Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-6: Einwirkungen während der Bauausführung; Deutsche und Englische Fassung prEN 1991-1-6:2024 Eurocode 1 – Actions on structures – Part 1-6: Actions during execution; German and English version prEN 1991-1-6:2024 Eurocode 1 – Actions sur les structures – Partie 1-6: Actions en cours d'exécution; Version allemande et anglaise prEN 1991-1-6:2024 Anwendungswarnvermerk Dieser Entwurf mit Erscheinungsdatum 2024-01-26 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt. Weil das beabsichtigte Dokument von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs besonders zu vereinbaren. Stellungnahmen werden erbeten – vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben; – oder als Datei per E-Mail an nabau@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden; – oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10772 Berlin oder Am DIN-Platz, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin. Es wird gebeten, mit den Kommentaren zu diesem Entwurf jegliche relevanten Patentrechte, die bekannt sind, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen. Gesamtumfang 68 Seiten DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)		



- Entwurf -

E DIN EN 1991-1-6:2024-03

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1991-1-6:2024) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 250 „Eurocodes für den konstruktiven Ingenieurbau“ erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird.

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-51-02 AA „Einwirkungen auf Bauten (SpA zu CEN/TC 250/SC 1)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigelegt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den englischen Text.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 1991-1-6:2010-12 und DIN EN 1991-1-6 Berichtigung 1:2013-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Dokument inhaltlich vollständig überarbeitet;
- b) normative Verweisungen und Literaturhinweise aktualisiert;
- c) Bild 6.1 aktualisiert;
- d) Dokument redaktionell überarbeitet.

- Entwurf -

2024-03

prEN 1991-1-6:2024

Titel de: Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-6: Einwirkungen während der Bauausführung

Titel en: Eurocode 1 — Actions on structures — Part 1-6: Actions during execution

Titel fr: Eurocode 1 — Actions sur les structures — Partie 1-6: Actions en cours d'exécution

Inhalt

	Seite
Europäisches Vorwort	4
0 Einleitung	5
0.1 Einleitung zu den Eurocodes	5
0.2 Einführung zu EN 1991 (alle Teile)	5
0.3 Einleitung zu prEN 1991-1-6	6
0.4 In den Eurocodes verwendete Verbformen	7
0.5 Nationaler Anhang zu prEN 1991-1-6	7
1 Anwendungsbereich	8
1.1 Anwendungsbereich von prEN 1991-1-6	8
1.2 Annahmen	8
2 Normative Verweisungen	9
3 Begriffe und Symbole	10
3.1 Begriffe	10
3.2 Symbole	11
3.2.1 Lateinische Großbuchstaben	11
3.2.2 Lateinische Kleinbuchstaben	12
3.2.3 Griechische Kleinbuchstaben	12
4 Bemessungssituationen	12
5 Einteilung der Einwirkungen	13
5.1 Allgemeines	13
5.2 Baubedingte Einwirkungen	14
5.3 Nicht baubedingte Einwirkungen	15
6 Charakteristische Werte von Einwirkungen während der Bauausführung	16
6.1 Allgemeines	16
6.2 Baubedingte Einwirkungen	17
6.2.1 Allgemeines	17
6.2.2 Baubedingte Einwirkungen beim Betonieren	20
6.2.3 Einwirkungen durch eingeprägte Verformungen	21
6.2.4 Einwirkungen infolge von Hydratation von Beton	21
6.2.5 Einwirkungen durch Handhabung	21
6.2.6 Sonstige Einwirkungen	21
6.3 Nicht baubedingte Einwirkungen	22
6.3.1 Allgemeines	22
6.3.2 Eigengewicht	22
6.3.3 Nutzlasten	22
6.3.4 Einwirkungen durch Schneelast	22
6.3.5 Windeinwirkungen	22
6.3.6 Einwirkungen durch Temperatur, Schwinden und Alterung	23
6.3.7 Verkehrseinwirkungen	24
6.3.8 Außergewöhnliche Einwirkungen	24
6.3.9 Einwirkungen durch Wasser	24
6.3.10 Einwirkungen infolge atmosphärischer Eisbildung	27
6.3.11 Einwirkungen durch Krane und Maschinen	27
6.3.12 Geotechnische Einwirkungen	27
6.3.13 Vorspannung	27

6.3.14	Einwirkungen durch Vorverformungen	27
6.3.15	Erdbebeneinwirkungen	28
7	Zusätzliche Erwägungen bezüglich Einwirkungen während der Bauausführung	28
7.1	Einwirkungen infolge von Imperfektionen	28
7.2	Querkräfte für den Standsicherheitsnachweis.....	28
7.3	Dynamisch aufgebrachte Einwirkungen.....	29
Anhang A (normativ) Ergänzende Regeln für Gebäude während der Bauausführung.....		30
A.1	Anwendung dieses Anhangs.....	30
A.2	Anwendungsbereich und Anwendungsfeld	30
A.3	Kombination von Einwirkungen infolge Schneelast, Windlast und von baubedingten Einwirkungen	30
A.4	Kombination von Querkräften und Gravitationslasten	30
A.5	Kombination von Verformungen und Imperfektionen	30
Anhang B (normativ) Ergänzende Regeln für Brücken während der Bauausführung		31
B.1	Anwendung dieses Anhangs.....	31
B.2	Anwendungsbereich und Anwendungsfeld	31
B.3	Bemessungswerte geometrischer Imperfektionen über Brückenlagern.....	31
B.4	Einwirkungen durch Schneelast	32
B.5	Windeinwirkungen.....	32
B.6	Außergewöhnliche Einwirkungen	33
B.7	Reibung während des Taktschiebverfahrens bei Brücken	33
Literaturhinweise.....		34

Europäisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1991-1-6:2024) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 250 „Eurocodes für den konstruktiven Ingenieurbau“ erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird. CEN/TC 250 ist für alle Eurocodes des konstruktiven Ingenieurbaus zuständig. Die Verantwortung für alle Angelegenheiten der Tragwerks- und geotechnischen Planung wurde dem CEN/TC 250 von CEN übertragen.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 1991-1-6:2005 ersetzen.

Die erste Generation der EN Eurocodes wurde zwischen den Jahren 2002 und 2007 veröffentlicht. Dieses Dokument wurde als Teil der zweiten Generation der Eurocodes im Rahmen des Mandats M/515 erarbeitet, das die Europäische Kommission und die Europäische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben.

Die Eurocodes wurden erarbeitet, um in Verbindung mit einschlägigen Ausführungs-, Werkstoff-, Produkt- und Prüfnormen angewendet zu werden und um Anforderungen an Ausführung, Werkstoffe, Produkte und Prüfung zu identifizieren, auf denen die Eurocodes beruhen.

Die Eurocodes erkennen die Verantwortlichkeit aller Mitgliedstaaten an und wahren deren Recht, sicherheitsbezogene Werte auf nationaler Ebene in Nationalen Anhängen festzulegen.

0 Einleitung

0.1 Einleitung zu den Eurocodes

Die Eurocodes des konstruktiven Ingenieurbaus umfassen die folgenden Normen, die in der Regel aus mehreren Teilen bestehen:

- EN 1990, *Eurocode — Grundlagen der Planung von Tragwerken und geotechnischen Bauwerken*
- EN 1991, *Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke*
- EN 1992, *Eurocode 2 — Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken*
- EN 1993, *Eurocode 3 — Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten*
- EN 1994, *Eurocode 4 — Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton*
- EN 1995, *Eurocode 5 — Bemessung und Konstruktion von Holzbauten*
- EN 1996, *Eurocode 6 — Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten*
- EN 1997, *Eurocode 7 — Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik*
- EN 1998, *Eurocode 8 — Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben*
- EN 1999, *Eurocode 9 — Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken*
- Neue Teile sind derzeit in Erarbeitung, z. B. der Eurocode für die Bemessung von tragenden Konstruktionen aus Glas

Die Eurocodes sind für die Anwendung durch Tragwerksplaner, Bauherren, Hersteller, Ausführende, zuständige Behörden (bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben in Übereinstimmung mit nationalen oder internationalen Vorschriften), Lehrkräfte, Softwareentwickler und Normenausschüsse, in denen verwandte Produktnormen, Prüfnormen und Ausführungsnormen erarbeitet werden, gedacht.

ANMERKUNG Einige Entwurfs- und Bemessungsaspekte werden am zutreffendsten von den zuständigen Behörden festgelegt oder können, sofern keine Festlegungen getroffen wurden, für ein bestimmtes Bauvorhaben zwischen den beteiligten Parteien wie Tragwerksplanern und Bauherren vereinbart werden. In den Eurocodes werden solche Aspekte durch ausdrückliche Bezugnahme auf die zuständigen Behörden und die beteiligten Parteien gekennzeichnet.

0.2 Einführung zu EN 1991 (alle Teile)

EN 1991 gibt die Einwirkungen an, die bei der Tragwerksplanung von Hochbauten, Brücken und anderen Ingenieurbauwerken oder deren Teilen, einschließlich Hilfskonstruktionen, in Zusammenhang mit EN 1990 und den anderen Eurocodes zu berücksichtigen sind.

EN 1991 deckt nicht die besonderen Anforderungen an Einwirkungen ab, welche für die Erdbebenbemessung notwendig sind. Festlegungen im Zusammenhang mit derartigen Anforderungen werden in EN 1998 (alle Teile) getroffen und ergänzen EN 1991 in konsistenter Weise.

EN 1991 auch ist anwendbar auf bestehende Tragwerke hinsichtlich:

- der Beurteilung ihres Tragverhaltens;
- Ertüchtigung oder Instandsetzung;
- der Beurteilung von Nutzungsänderungen.

ANMERKUNG 1 In diesen Fällen können zusätzliche oder abgeänderte Festlegungen notwendig sein.

EN 1991 ist für die Planung von Tragwerken mit Baustoffen oder Einwirkungen anwendbar, die nicht in den Anwendungsbereich der anderen Eurocodes fallen.

ANMERKUNG 2 In diesem Fall können zusätzliche oder abgeänderte Festlegungen notwendig sein.

EN 1991 ist in mehrere Teile gegliedert:

EN 1991-1-1, *Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-1: Spezifisches Gewicht von Baustoffen und Lagergütern, Eigengewicht von Bauwerken und Nutzlasten im Hochbau*

EN 1991-1-2, *Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-2: Einwirkungen im Brandfall*

EN 1991-1-3, *Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-3: Schneelasten*

EN 1991-1-4, *Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4: Windlasten*

EN 1991-1-5, *Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-5: Temperatureinwirkungen*

EN 1991-1-6, *Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-6: Einwirkungen während der Bauausführung*

EN 1991-1-7, *Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-7: Außergewöhnliche Einwirkungen*

EN 1991-1-8, *Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-8: Einwirkungen infolge von Wellen und Strömungen auf Küstenbauwerke*

EN 1991-1-9, *Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-9: Atmosphärische Eisbildung*

EN 1991-2, *Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 2: Verkehrslasten auf Brücken und anderen Ingenieurbauwerken*

EN 1991-3, *Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 3: Einwirkungen infolge von Kranen und Maschinen*

EN 1991-4, *Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 4: Einwirkungen auf Silos und Flüssigkeitsbehälter*

0.3 Einleitung zu prEN 1991-1-6

prEN 1991-1-6 enthält Hilfestellungen und allgemeine Regelungen zur Bestimmung der Einwirkungen, die bei der Bemessung der Bauausführung von Gebäuden und anderen Ingenieurbauwerken sowie anderen geotechnischen Bauwerken zu berücksichtigen sind.

prEN 1991-1-6 ist für die Anwendung in Verbindung mit EN 1990, den anderen Teilen der Normenreihen EN 1991 sowie EN 1992 bis EN 1999 (alle Teile) für die Bemessung und Konstruktion von Tragwerken vorgesehen.

prEN 1991-1-6 enthält ergänzende Hilfestellungen hinsichtlich der Anwendung von anderen Teilen der Normenreihe EN 1991 während der Bauausführung.

0.4 In den Eurocodes verwendete Verbformen

Das Verb „muss“ beschreibt eine Anforderung, die zwingend zu befolgen ist und von der bei Anwendung der Eurocodes keine Abweichung zulässig ist.

Das Verb „sollte“ beschreibt eine streng empfohlene Auswahl oder Vorgehensweise. In Abhängigkeit von nationalen Regeln und/oder relevanten Vertragsbestimmungen können alternative Lösungen verwendet/angenommen werden, wenn sie technisch gerechtfertigt sind.

Das Verb „darf“ beschreibt eine erlaubte Vorgehensweise innerhalb der Anwendungsgrenzen der Eurocodes.

Das Verb „kann“ beschreibt Möglichkeiten und Fähigkeiten; es wird für Tatsachenfeststellungen und Erklärungen verwendet.

0.5 Nationaler Anhang zu prEN 1991-1-6

Nationale Festlegungen sind in dieser Norm zulässig, wo dies in Anmerkungen ausdrücklich angegeben ist. Nationale Festlegungen umfassen die Auswahl von Werten für national festgelegte Parameter (NDP, en: nationally determined parameters).

Die nationale Ausgabe von prEN 1991-1-6 kann durch einen Nationalen Anhang ergänzt werden, der alle nationalen Festlegungen enthält, die für die Bemessung und Konstruktion von Hochbauten und Ingenieurbauten im jeweiligen Land erforderlich sind.

Wird keine nationale Festlegung angegeben, so ist die in dieser Norm angegebene Standardfestlegung anzuwenden.

Wenn keine nationale Festlegung getroffen wird und keine Standardfestlegung in dieser Norm angegeben ist, kann die Festlegung durch eine zuständige Behörde getroffen werden, oder, sofern keine Festlegungen getroffen wurden, für ein bestimmtes Bauvorhaben zwischen den beteiligten Parteien vereinbart werden.

Nationale Festlegungen sind in prEN 1991-1-6 durch Anmerkungen zu den folgenden Abschnitten gestattet:

6.1(3)	6.2.1(1)	6.2.2(1)	7.4(1)
B.5(2)	B.7(2)		

Nationale Festlegungen sind in prEN 1991-1-6 zur Anwendung der folgenden informativen Anhänge gestattet:

Keine

Der Nationale Anhang kann, direkt oder durch Verweisungen, ergänzende nicht widersprechende Angaben zur Erleichterung der Umsetzung enthalten, sofern dadurch keine Bestimmungen der Eurocodes geändert werden.

1 Anwendungsbereich

1.1 Anwendungsbereich von prEN 1991-1-6

(1) prEN 1991-1-6 enthält Hilfestellungen und allgemeine Regelungen zur Bestimmung der Einwirkungen, die bei der Bemessung von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und geotechnischen Bauwerken hinsichtlich ihrer Bauausführung zu berücksichtigen sind.

ANMERKUNG Im Hinblick auf die Bemessung zählen zu den Einwirkungen während der Bauausführung diejenigen, die sich ausschließlich aus Bauausführungstätigkeiten ergeben und während der Bauausführung einwirken, sogenannte baubedingte Einwirkungen (z. B. Personal und Handwerkzeuge, Hilfskonstruktionen, -ausrüstungsgegenstände und -bauelemente, die während der Bauausführung verwendet werden), sowie sonstige Einwirkungen, die während der Betriebslebensdauer des fertiggestellten Bauwerks bestehen (z. B. Eigengewicht, Wind usw.), die jedoch unterschiedlich wirken können und/oder unterschiedliche Werte während der Bauausführung aufweisen.

(2) prEN 1991-1-6 enthält Hilfestellungen und allgemeine Regeln zur Bestimmung der Einwirkungen, zur Bemessung von Hilfskonstruktionen, -bauelementen und -ausrüstungsgegenständen, die während der Bauausführung verwendet werden, für den Fall, dass ihre Bemessung nach den Eurocodes und nicht nach anderen Europäischen Normen erfolgt.

ANMERKUNG Andere Europäische Normen (z. B. EN 12810, EN 12811, EN 12812) enthalten spezifische Regeln für bestimmte Arten von Hilfskonstruktionen, -ausrüstungsgegenständen und -bauelementen, die während der Bauausführung verwendet werden.

(3) prEN 1991-1-6 enthält Regeln für Gebäude und Brücken während der Bauausführung, zur Ergänzung der Bestimmungen nach EN 1990.

ANMERKUNG Für Kombinationsregeln bei der Bauausführung siehe EN 1990.

1.2 Annahmen

(1) Es gelten die allgemeinen Annahmen nach EN 1990.

(2) Die Anwendung dieses Dokuments erfolgt nach dem Konzept der Bemessung nach Grenzzuständen und basiert auf dem Nachweisverfahren mit Teilsicherheitsbeiwerten, sofern nicht ausdrücklich eine andere Festlegung getroffen wurde.

(3) Der Nachweis von Gebäuden und Ingenieurbauwerken in vorübergehenden Bemessungssituationen erfolgt in Übereinstimmung mit den Eurocodes unter Berücksichtigung der Wechselwirkung mit allen Hilfskonstruktionen, -bauelementen und/oder -ausrüstungsgegenständen.

(4) Bei der Anwendung europäischer Produktnormen zu Hilfskonstruktionen, -ausrüstungsgegenständen und -bauelementen, die während der Bauausführung verwendet werden, wird angenommen, dass die Bemessungsgrundlage, die Anforderungen an die Bemessung und, falls vorhanden, die in diesen Produktnormen festgelegten Grenzwerte der sicherheits- und betriebsbezogenen Bemessung berücksichtigt werden.

(5) Während der Bauausführung werden angemessene Planung, Dokumentation, Kommunikation, Steuerung und Überwachung unter Einbeziehung aller beteiligten Parteien bereitgestellt.

ANMERKUNG Die Bauausführung eines Bauwerks kann das Zusammenwirken mehrerer Parteien aus verschiedenen Bereichen des Ingenieurwesens einschließen, die für die Bemessung, Fertigung, den Transport und die Ausführung unterschiedlicher Teilsysteme, die während der Bauausführung verwendet werden, verantwortlich sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

ANMERKUNG In den Literaturhinweisen sind weitere zitierte Dokumente aufgeführt, die keine normativen Verweisungen sind, einschließlich solcher Dokumente, die als Empfehlungen (d. h. „sollte“-Sätze), Erlaubnisse („darf“-Sätze), Möglichkeiten („kann“-Sätze) sowie in Anmerkungen in Bezug genommen werden.

EN 1990, *Eurocode — Grundlagen der Planung von Tragwerken und geotechnischen Bauwerken*

EN 1991-1-1, *Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-1: Spezifisches Gewicht von Baustoffen und Lagergütern, Eigengewicht von Bauwerken und Nutzlasten im Hochbau*

EN 1991-1-3, *Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-3: Schneelasten*

EN 1991-1-4, *Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4: Windlasten*

EN 1991-1-5, *Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-5: Temperatureinwirkungen*

prEN 1991-1-8, *Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-8: Einwirkungen infolge von Wellen und Strömungen auf Küstenbauwerke*

prEN 1991-1-9, *Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-9: Atmosphärische Eisbildung*

EN 1991-2, *Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 2: Verkehrslasten auf Brücken und anderen Ingenieurbauwerken*

EN 1991-3, *Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 3: Einwirkungen infolge von Kranen und Maschinen*

EN 1992-1-1, *Eurocode 2 — Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 1-1: Allgemeine Regeln und Regeln für Hochbauten, Brücken und Ingenieurbauwerke*

EN 1993-1-1, *Eurocode 3 — Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau*

EN 1993-2, *Eurocode 3 — Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 2: Brücken*

EN 1994-1-1, *Eurocode 4 — Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau*

EN 1995-1-1, *Eurocode 5 — Bemessung und Konstruktion von Holzbauten — Teil 1-1: Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau*

EN 1997 (alle Teile), *Eurocode 7 — Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik*

EN 1998 (alle Teile), *Eurocode 8 — Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben*

EN 1999-1-1, *Eurocode 9 — Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln*

3 Begriffe und Symbole

3.1 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1990 und die folgenden Begriffe.

3.1.1

Bauausführung

alle Tätigkeiten für die physische Erstellung des Bauwerks, einschließlich Beschaffung, Überwachung und deren Dokumentation

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Begriff umfasst die Arbeiten auf der Baustelle; er kann auch die Fertigung von Teilen außerhalb der Baustelle sowie ihren anschließenden Einbau auf der Baustelle bezeichnen.

[QUELLE: EN 1990:2023, 3.1.1.8]

3.1.2

Bauwerk

alles, was gebaut wird oder aus Bauarbeiten resultiert

Anmerkung 1 zum Begriff: Dieser Begriff umfasst sowohl Bauwerke des Hoch- als auch des Ingenieurbaus. Er bezieht sich auf das vollständige Bauwerk, das sowohl tragende Bauteile als auch nicht tragende Bauteile, und auch geotechnische Elemente enthält.

[QUELLE: EN 1990:2023, 3.1.1.1]

3.1.3

Tragwerk

Teil des Bauwerks, der ihm die Stabilität, die Tragfähigkeit und die Steifigkeit verleiht, um die Anforderungen an die Sicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit zu erfüllen

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Definition schließt Tragwerke ein, die aus einem Bauteil oder aus einer Kombination von miteinander verbundenen Bauteilen bestehen.

[QUELLE: EN 1990:2023, 3.1.1.2]

3.1.4

baubedingte Einwirkung

Einwirkung, die ausschließlich durch Bautätigkeiten hervorgerufen wird und die ausschließlich während Bauphasen, einschließlich Bauausführung, einwirkt

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Begriff schließt außergewöhnliche Einwirkung aus.

3.1.5

Hilfskonstruktionen und -ausrüstungsgegenstände während der Bauausführung

Tragwerk oder Ausrüstungsgegenstand, das/der Teil des Tragsystems ist, das dem Bauwerk während der Bauausführung Standfestigkeit, Tragfähigkeit und Steifigkeit verleiht, und üblicherweise danach entfernt wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Beispiele sind Schalungen, Hilfsstützen, Lehrgerüste, Stützmauern, Kofferdämme, Aussteifungen, bewegliche Gerüstsysteme, Vorbauschnäbel, Vorbaugerüste, Hydraulikheber und Gegengewichte.

Anmerkung 2 zum Begriff: Hilfskonstruktionen und -ausrüstungsgegenstände während der Bauausführung können Einwirkungen auf das Bauwerk während der Bauausführung hervorrufen.

3.1.6**Hilfsbauelemente während der Bauausführung**

Bauelement, das ausschließlich während der Bauausführung Einwirkungen auf das Bauwerk hervorrufen kann und üblicherweise danach entfernt wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Ein Beispiel sind Gerüste.

Anmerkung 2 zum Begriff: Diese Bauelemente sind üblicherweise während der Bauausführung in Kontakt mit dem Bauwerk, sie bilden jedoch keinen Bestandteil des Tragsystems, das dem Bauwerk während der Bauausführung Standsicherheit, Tragfähigkeit und Steifigkeit verleiht.

Anmerkung 3 zum Begriff: Diese Bauelemente können ausschließlich über die Dauer der Bauausführung Einwirkungen hervorrufen, z. B. ständige, veränderliche oder Ermüdungseinwirkungen sowie außergewöhnliche Einwirkungen, insbesondere durch das Gewicht der Bauelemente, durch auf die Bauelemente einwirkenden Wind oder durch Einsturz auf das Bauwerk.

3.1.7**unterstützte Konstruktion**

auszuführende tragende Bauteile oder Tragwerksteile oder andere Bauteile in vorübergehenden Bauphasen, die durch eine Hilfskonstruktion oder einen -ausrüstungsgegenstand während der Bauausführung unterstützt werden

3.1.8**allgemeine Kolkttiefe**

Kolkttiefe infolge von Flussströmung, unabhängig vom Vorhandensein von Hindernissen (die Tiefe hängt von der Größe der Strömung ab)

3.1.9**lokale Kolkttiefe**

Kolkttiefe infolge von Wasserwirbeln an Hindernissen, wie Brückenpfeilern

3.2 Symbole

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten, sofern zutreffend, die folgenden Symbole in Ergänzung zu den in EN 1990 angegebenen.

3.2.1 Lateinische Großbuchstaben

A_{deb}	Fläche der Ablagerungen (Ansammlung von Ablagerungen)
F_{deb}	Horizontalkräfte verursacht durch angesammelte Ablagerungen
$F_{cb,k}$	charakteristische Werte von konzentrierten Bauausführungslasten Q_{cb}
F_{wa}	horizontale Kräfte, die von Strömungen auf eine vertikale Oberfläche ausgeübt werden
Q_c	baubedingte Einwirkung (allgemeines Symbol)
Q_{ca}	baubedingte Einwirkung durch arbeitendes Personal und Handwerkzeuge
Q_{cb}	baubedingte Einwirkung aufgrund der Stapelung beweglicher Güter
Q_{cc}	baubedingte Einwirkung aufgrund von Hilfskonstruktionen, -ausrüstungsgegenständen und -bauelementen, die während der Bauausführung verwendet werden, am Verwendungsort
Q_{cd}	baubedingte Einwirkung aufgrund üblicherweise mit Rädern oder Ketten ausgestatteter schwerer Fahrzeuge und schwerer beweglicher Hilfskonstruktionen, -ausrüstungsgegenstände und -bauelemente, die während der Bauausführung verwendet werden

Q_{ce} baubedingte Einwirkung durch Ansammlung von (Bau-)Abfallmaterialien

Q_{cf} sonstige baubedingte Einwirkungen

3.2.2 Lateinische Kleinbuchstaben

b Breite eines eingetauchten Gegenstandes

h Wassertiefe

k Formbeiwert für einen eingetauchten Gegenstand

k_{deb} Dichte der angesammelten Ablagerungen

p Wasserdruck, bei fließendem Gewässer

$q_{ca,k}$ charakteristische Werte von gleichförmig verteilten Lasten, stellvertretend für die baubedingte Einwirkung, Q_{ca}

$q_{cb,k}$ charakteristische Werte von gleichförmig verteilten Lasten, stellvertretend für die baubedingte Einwirkung, Q_{cb}

$q_{cc,k}$ charakteristische Werte von gleichförmig verteilten Lasten, stellvertretend für die baubedingte Einwirkung, Q_{cc}

v_{wa} maximale Strömungsgeschwindigkeit, in m/s

3.2.3 Griechische Kleinbuchstaben

ρ_{wa} Dichte von Wasser

μ_{min} niedrigster Reibungsbeiwert

μ_{max} maximaler Reibungsbeiwert

4 Bemessungssituationen

(1) Bemessungssituationen müssen in geeigneter Weise ausgewählt werden, um die während der Bauausführung des Tragwerks vorhersehbaren Betriebsbedingungen wiederzugeben, einschließlich Überarbeitungen der Bauausführungsprozesse.

ANMERKUNG 1 Für die Auswahl von Bemessungssituationen siehe EN 1990:2023, 5.2.

ANMERKUNG 2 Betriebsbedingungen während der Bauausführung sind von mehreren Faktoren abhängig, einschließlich Verfahren, Techniken und/oder Abfolgen der Bauausführung, Konstruktionslösung und der Lage des Tragwerks.

ANMERKUNG 3 In Abhängigkeit von den angewendeten Bauausführungsverfahren kann es zur sofortigen Aufbringung von Einwirkungen kommen, die zu erheblichen Auswirkungen führen. Zum Beispiel, wenn vollständige Brückenspannweiten am Boden montiert werden und an ihren Einbauort gehoben oder geschoben werden (z. B. Brücken in Fertigteilbauweise, die im Verfahren mit feldweiser Herstellung (en: full span method) errichtet werden) oder bei einem Betonbrückenüberbau, wenn alle Lasten gleichzeitig auf die Gründungen eingeleitet werden, sobald die temporären Abstützungen entfernt werden.

ANMERKUNG 4 Die Auswirkungen einer spezifischen Einwirkung sowie die Steifigkeit und Tragfähigkeit des Tragsystems können sich während der Bauausführung sehr von den entsprechenden, bei der Bemessung des fertiggestellten Tragwerks verwendeten Werten unterscheiden.

(2) Die maßgebenden Bemessungssituationen sollten unter Berücksichtigung, ob sie für das Gesamttragwerk, das auszuführende Teiltragwerk, die Hilfskonstruktion, die während der Bauausführung verwendeten Ausrüstungsgegenstände oder einzelne tragende Bauteile gelten, ausgewählt werden.

(3) Während der Bauausführung müssen sämtliche kritischen Lastfälle in jeder maßgebenden Bemessungssituation identifiziert werden.

ANMERKUNG Bei der Beurteilung kritischer Lastfälle während der Bauausführung können die zu berücksichtigenden Aspekte folgendes einschließen:

- Entwicklung des Tragsystems (z. B. Fügen; Hinzufügen, Entfernen oder Bewegen von Auflagern; Verbindungen, Bauteile, Teiltragwerke; während der Bauausführung verwendete Hilfskonstruktionen und -ausrüstungsgegenstände);
- Änderungen an der geometrischen Gestaltung des Tragwerks (z. B. von Neigungswinkeln in Längs- oder Querrichtung, der ebenen Krümmung eines Brückenüberbaus und des Neigungswinkels des Baugrunds der Gründung);
- Auswirkungen nach Theorie 2. Ordnung (z. B. in Hochhäusern und schlanken Brückenpfeilern); und
- lokale Auswirkungen (z. B. in Brücken, die im Taktschiebverfahren errichtet wurden).

(4) Bemessungssituationen, die Ermüdung einschließen, sollten in spezifischen Fällen, wie bei Tragwerken, die Nicken (en: galloping), aeroelastischer Instabilität, Wirbelerregung und anderen resonanzbedingten Auswirkungen von Windeinwirkungen ausgesetzt sind, sowie bei Tragwerken oder Teiltragwerken, die mehrfach wiederverwendet werden können, berücksichtigt werden.

(5) Bemessungssituationen, die Ermüdung einschließen, dürfen im Allgemeinen bei der Bemessung von Tragwerken mit kurzen Bemessungsbetriebslebensdauern (d. h. üblicherweise kürzer als ein Jahr) vernachlässigt werden.

(6) Falls zutreffend, sollte die Bemessung unter Verwendung von Daten aus der Tragwerksüberwachung und Materialprüfung während der Bauausführungsphasen aktualisiert werden.

ANMERKUNG Übliche Beispiele sind das Messen von Durchbiegungen und Kabelkräften im Fall von im Taktschiebverfahren errichteten Brücken, von im Freivorbau mit Waagebalken errichteten Brücken und Schrägseilbrücken.

5 Einteilung der Einwirkungen

5.1 Allgemeines

(1) Sämtliche maßgebenden Einwirkungen, die während der Bauausführung eines Tragwerks zu berücksichtigen sind, müssen für jede gewählte Bemessungssituation identifiziert und klassifiziert werden [siehe EN 1990 und einschlägige Teile der Normenreihen EN 1991 (alle Teile), außer EN 1991-1-2 und EN 1991-4), EN 1997 (alle Teile) und EN 1998 (alle Teile)].

ANMERKUNG 1 Die Identifizierung und Einteilung der maßgebenden Einwirkungen, die während der Bauausführung eines Tragwerks zu berücksichtigen sind, sind abhängig von den Verfahren, Techniken und/oder Abfolgen der Bauausführung, der Konstruktionslösung, der Lage des Tragwerks usw.

ANMERKUNG 2 Die Identifizierung und Einteilung der Einwirkungen während der Bauausführung ist ebenfalls von der Art des betrachteten Tragwerks abhängig. Maßgebende Einwirkungen für die Bemessung des auszuführenden Tragwerks können durch Hilfskonstruktionen, -ausrüstungsgegenstände und -bauelemente entstehen, die bei der Bauausführung verwendet werden (z. B. Gewicht von Ausrüstungsgegenständen, Einwirkungen infolge von Reibung, Heben und Klettern). Im Gegenzug können sich aus der Bauausführung des Tragwerks maßgebende Einwirkungen für die Bemessung von Hilfskonstruktionen und -ausrüstungsgegenständen ergeben, die während der Bauausführung verwendet werden (z. B. Kriechen, Schwinden, Hydratation und Vorspannung an Stahlbetontragwerken).

(2) Während der Bauausführung darf für Einwirkungen je nach Bemessungssituation mehr als eine Einteilung gelten. Unterschiedliche Einteilungen für dieselbe Einwirkung sollten den Festlegungen durch die zuständige Behörde entsprechen, oder sollten, sofern keine Festlegungen getroffen wurden, für ein bestimmtes Bauvorhaben zwischen den beteiligten Parteien vereinbart werden.

ANMERKUNG Wind wird beispielsweise als veränderliche Einwirkung klassifiziert, wenn während des Betonierens eines tragenden Bauteils aus Beton eine Grenzwindgeschwindigkeit festgelegt wird. Wind wird als außergewöhnliche Einwirkung behandelt, wenn während des Betonierens Windgeschwindigkeitswerte auftreten können, die höher als der festgelegte Grenzwert sind. In einem derartigen Fall müssen die Windeinwirkungen mit den Einwirkungen des Betonierens zu einer außergewöhnlichen Bemessungssituation kombiniert werden. Siehe 6.1(4) für Grenzwerte.

(3) Für die Bemessung von Hilfskonstruktionen und -ausrüstungsgegenständen, die während der Bauausführung verwendet werden, sollte die Eigenlast der unterstützten Konstruktion als veränderliche Einwirkung behandelt werden, wenn ihre Auswirkungen ungünstig sind und ihr Wert zeitabhängig während der Bauausführungsphasen schwankt.

ANMERKUNG Vor dem Erhärten wirkt das Eigengewicht des Betons als eine baubedingte Einwirkung und wird als veränderliche Einwirkung klassifiziert. Nach dem Erhärten wirkt das Eigengewicht des Betons als eine nicht baubedingte Einwirkung und wird als ständige Einwirkung klassifiziert. Alternativ und als konservative Vereinfachung kann davon ausgegangen werden, dass das Eigengewicht des Betons stets als eine baubedingte Einwirkung wirkt und immer als veränderliche Einwirkung klassifiziert wird.

5.2 Baubedingte Einwirkungen

(1) Baubedingte Einwirkungen müssen für jede ausgewählte Bemessungssituation identifiziert und klassifiziert werden.

ANMERKUNG Tabelle 5.1 enthält Hilfestellungen zur Einteilung von baubedingten Einwirkungen.

Tabelle 5.1 — Hilfestellungen zur Einteilung von baubedingten Einwirkungen

Zugehöriger Abschnitt in diesem Dokument	Einwirkung	Einteilung			
		Zeitliche Veränderung	Ursprung	Räumliche Veränderung	Beschaffenheit
6.2	Personal und Handwerkzeuge	veränderlich	direkt	frei	statisch/ dynamisch
6.2	Gestapelte bewegbare Güter	veränderlich	direkt	frei	statisch/ dynamisch
6.2	Hilfskonstruktionen, Ausrüstungsgegenstände und -bauelemente, die während der Bauausführung verwendet werden	veränderlich	direkt	fest/frei	statisch/ dynamisch
6.2	Schwere Fahrzeuge und schwere bewegliche Hilfskonstruktionen, Ausrüstungsgegenstände und Bauelemente, die während der Bauausführung verwendet werden	veränderlich	direkt	frei	statisch/ dynamisch

Nachfolgedokument: DIN EN 1991-1-6 (in Vorbereitung/in preparation/en préparation) (DE30108881)

Zugehöriger Abschnitt in diesem Dokument	Einwirkung	Einteilung			
		Zeitliche Veränderung	Ursprung	Räumliche Veränderung	Beschaffenheit
6.2	Ansammlung von (Bau-)Abfallmaterialien	veränderlich	direkt	frei	statisch/dynamisch
6.2	Sonstige	ständig/veränderlich	direkt	fest/frei	statisch/dynamisch
ANMERKUNG Beispiele für baubedingte Einwirkungen, die als „Sonstige“ klassifiziert werden können: Einwirkungen durch temporäre Abstützungen, temporäre Hänger oder Abhängesysteme, Einwirkungen durch temporäre Vorspannung, Hydratation von Beton, eingeprägte Verformungen, Handhabung, bestimmte Einwirkungen, die während des Betonierens von Frischbeton auftreten.					

(2) Wenn baubedingte Einwirkungen als fest klassifiziert werden, sollten die verwendeten Toleranzen für mögliche Abweichungen von der theoretischen Position den Festlegungen durch die zuständige Behörde entsprechen, oder dürfen, sofern keine Festlegungen getroffen wurden, für ein bestimmtes Bauvorhaben zwischen den beteiligten Parteien vereinbart werden.

(3) Wenn baubedingte Einwirkungen als frei klassifiziert werden, sollten die Grenzwerte der Fläche, in der sie bewegt oder positioniert werden können, den Festlegungen durch die zuständige Behörde entsprechen, oder dürfen, sofern keine Festlegungen getroffen wurden, für ein bestimmtes Bauvorhaben zwischen den beteiligten Parteien vereinbart werden.

5.3 Nicht baubedingte Einwirkungen

(1) Einwirkungen, die nicht baubedingt sind, müssen für jede ausgewählte Bemessungssituation identifiziert und klassifiziert werden.

ANMERKUNG Tabelle 5.2 enthält Hilfestellungen zur Einteilung von nicht baubedingten Einwirkungen.

Tabelle 5.2 — Hilfestellungen zur Einteilung von nicht baubedingten Einwirkungen

Zugehöriger Abschnitt in diesem Dokument	Einwirkung	Einteilung			
		Zeitliche Veränderung	Ursprung	Räumliche Veränderung	Beschaffenheit
6.3.1	Eigenlast ^a	ständig/veränderlich	direkt	fest/frei	statisch
6.3.2	Nutzlasten	veränderlich/außergewöhnlich	direkt	frei	statisch/dynamisch
6.3.3	Schnee	veränderlich/außergewöhnlich	direkt	fest	statisch/dynamisch
6.3.4	Wind	veränderlich/außergewöhnlich	direkt	fest	statisch/dynamisch
6.3.5	Temperatur	veränderlich	indirekt	fest	statisch
6.3.6	Schwinden und Alterung	ständig	indirekt	frei	statisch

Nachfolgedokument: DIN EN 1991-1-6 (in Vorbereitung/en préparation) (DE30108881)

Zugehöriger Abschnitt in diesem Dokument	Einwirkung	Einteilung			
		Zeitliche Veränderung	Ursprung	Räumliche Veränderung	Beschaffenheit
6.3.7	Verkehr	veränderlich/ außergewöhnlich	direkt	frei	statisch/ dynamisch
6.3.8	Außergewöhnlich	außergewöhnlich	direkt/ indirekt	frei	statisch/ dynamisch
6.3.9	Wasser ^b	ständig/ veränderlich/ außergewöhnlich	direkt	fest/frei	statisch/ dynamisch
6.3.10	Atmosphärische Eisbildung	veränderlich/ außergewöhnlich	direkt	fest	statisch/ dynamisch
6.3.11	Von Kranen und Maschinen ^c	veränderlich/ außergewöhnlich	direkt	fest/frei	statisch/ dynamisch
6.3.12	Geotechnisch ^d	ständig/ veränderlich	direkt/ indirekt	fest	statisch
6.3.13	Vorspannung ^e	ständig/ veränderlich	direkt	fest	statisch
6.3.14	Vorverformungen	ständig/ veränderlich	indirekt	frei	statisch
6.3.15	Erdbeben	veränderlich/ außergewöhnlich	direkt	frei	dynamisch
^a Für die Einteilung der Eigenlast tragender Bauteile und von Bauelementen, die nichttragend sind, siehe EN 1991-1-1. ^b Für die Einteilung von Wassereinwirkungen siehe andere Teile der Normenreihe EN 1991 und EN 1997-1. ^c Für die Einteilung von Einwirkungen von Kranen und Maschinen siehe EN 1991-3. ^d Für die Einteilung von geotechnischen Einwirkungen siehe EN 1997-1. ^e Einwirkungen von Vorspannung sollten als ständige Einwirkungen klassifiziert werden, sofern sie nicht in örtlich begrenzten Bereichen auftreten (z. B. im Bereich der Verankerung und anderen Bereichen mit Trennflächen), in denen sie erhebliche ungünstige Auswirkungen erzeugen; in diesem Fall sollten sie als veränderliche Einwirkungen klassifiziert werden. Für Hilfestellungen zur Anwendung des „Prinzips des gleichen Ursprungs“ auf Einwirkungen aus Vorspannung siehe EN 1990.					

6 Charakteristische Werte von Einwirkungen während der Bauausführung

6.1 Allgemeines

(1) Der charakteristische Wert einer klimatischen Einwirkung sollte unter Berücksichtigung der vorgesehenen Dauer der untersuchten Bauausführungstätigkeit bestimmt werden.

ANMERKUNG 1 Der charakteristische Wert einer klimatischen Einwirkung wird anhand der Hilfestellungen nach Tabelle 6.1 (NDP) bestimmt, es sei denn, der Nationale Anhang enthält andere Hilfestellungen.

ANMERKUNG 2 Für Regeln zur Aktualisierung des Wahrscheinlichkeitsmodells zur Bestimmung des charakteristischen Werts einer klimatischen Einwirkung siehe den entsprechenden Teil von EN 1991.

Tabelle 6.1 (NDP) — Hilfestellungen zur Bestimmung der charakteristischen Werte für klimatische Einwirkungen

Dauer der Tätigkeiten	Verfahren zur Bestimmung der charakteristischen Werte
≤ 5 Tage	Die charakteristischen Werte werden auf Grundlage von zuverlässigen meteorologischen Daten bestimmt, die eine Dauer abdecken, die die gesamte geplante Höchstdauer der zu analysierenden Tätigkeit überschreitet.
≤ 1 Jahr (aber > 5 Tage)	Die charakteristischen Werte werden angesetzt, wie im entsprechenden Teil von EN 1991 festgelegt (d. h. auf Grundlage einer jährlichen Überschreitungswahrscheinlichkeit von 0,02), soweit zutreffend, unter Berücksichtigung jahreszeitlicher Schwankungen durch saisonale Faktoren.
> 1 Jahr	Die charakteristischen Werte werden angesetzt, wie im entsprechenden Teil von EN 1991 festgelegt (d. h. auf Grundlage einer jährlichen Überschreitungswahrscheinlichkeit von 0,02), jedoch unter Vernachlässigung saisonaler Faktoren.

(2) Schwellenwerte (oder ein Wertebereich) einer spezifischen klimatischen Einwirkung dürfen verwendet werden, falls sie von der zuständigen Behörde festgelegt und für ein bestimmtes Bauvorhaben zwischen den beteiligten Parteien vereinbart wurden.

ANMERKUNG Die Bereitstellung eines Schwellenwerts (oder eines Wertebereichs) einer klimatischen Einwirkung kann in Fällen maßgebend sein, in denen die Entscheidung zum Beginn oder zur Fortsetzung einer Bauausführungstätigkeit in Abhängigkeit davon gefällt wird, ob die Werte dieser Einwirkung den Schwellenwert einhalten.

(3) Bei der Bestimmung von Einwirkungen für die Bemessung von Tragwerken oder Teiltragwerken, die zum Zweck der Wiederverwendung demontiert werden können, wie bestimmte Hilfskonstruktionen und -ausrüstungsgegenstände, die während der Bauausführung eingesetzt werden, muss die in 6.1(1) eingeführte Bezugsdauer ihrer geplanten Nutzungsdauer entsprechen, unter Berücksichtigung der vorgesehenen Höchstanzahl an Wiederverwendungen jedes Tragwerks und der Inspektion und Wartung zwischen den Verwendungen.

ANMERKUNG EN 1990:2023, Anhang C enthält Regeln zur Bestimmung gleichwertiger Zuverlässigkeitsanforderungen für verschiedene Dauern, z. B. für ein Jahr festgelegte Sollwerte der Zuverlässigkeit, die den für die geplante Nutzungsdauer festgelegten Zuverlässigkeitssollwerten entsprechen.

(4) Die in Anhang A angegebenen Kombinationsregeln bei Gebäuden während der Bauausführung, die die Regeln nach EN 1990 ergänzen, müssen eingehalten werden.

6.2 Baubedingte Einwirkungen

6.2.1 Allgemeines

(1) Charakteristische Werte von baubedingten Einwirkungen, einschließlich vertikaler und horizontaler Komponenten müssen, falls zutreffend, nach EN 1990 bestimmt werden, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der verschiedenen Bauausführungsphasen.

ANMERKUNG 1 Die charakteristischen Werte von baubedingten Einwirkungen, Q_c , können nach Tabelle 6.2(NDP) ermittelt werden, es sei denn, der Nationale Anhang legt andere Werte fest.

ANMERKUNG 2 Die charakteristischen Werte von baubedingten Einwirkungen auf bestimmte Hilfskonstruktionen und -bauelemente, die während der Bauausführung verwendet werden, entsprechen den Festlegungen in anderen Europäischen Normen (z. B. EN 12810, EN 12811, EN 12812).

Tabelle 6.2 (NDP) — Darstellung von baubedingten Einwirkungen (Q_c) und charakteristische Werte

Baubedingte Einwirkungen			Darstellung	Charakteristischer Wert
Art	Symbol	Beispiele		
Personal, und Handwerkzeuge	Q_{ca}	Arbeitspersonal, Angestellte und Besucher, möglicherweise mit Handwerkzeugen oder anderen kleineren Ausrüstungsgegenständen	Modelliert als eine gleichförmig verteilte Last, die so angreift, dass sie die ungünstigsten Auswirkungen hervorruft.	$q_{ca,k} = 1,0 \text{ kN/m}^2$
Gestapelte bewegbare Güter	Q_{cb}	Baustoffe und Materialien zur Bauausführung, Fertigteile, Hilfskonstruktionen, Ausrüstungsgegenstände und Bauelemente, die während der Bauausführung verwendet werden, Fahrzeuge	Als freie Einwirkungen modelliert. Dargestellt, soweit geeignet, durch (nicht gleichzeitig einwirkend): — eine gleichförmig verteilte Last q_{cb} ; — eine Einzellast F_{cb} .	Hilfestellungen können anderen Teilen der Normenreihe EN 1991 entnommen werden. Bei Brücken: — $q_{cb,k} \geq 0,2 \text{ kN/m}^2$; — $F_{cb,k} \geq 100 \text{ kN}$ Dabei darf $F_{cb,k}$ für eine genaue Bemessung über eine Nennfläche angreifen.
Hilfskonstruktionen, Ausrüstungsgegenstände und Bauelemente, die während der Bauausführung verwendet werden, am Einsatzort	Q_{cc}	Schalungslatten, Baugerüste, Lehrgerüste, Maschinen, Behälter, fahrbare Schalungen, Vorbauträger, Selbstkletterschalung, Gegengewichte, Lager, Hydraulikheber	Informationen zu diesen Einwirkungen sollten unter Berücksichtigung der dynamischen Auswirkungen vom Lieferanten eingeholt werden. Sofern keine genaueren Informationen verfügbar sind, dürfen die Einwirkungen durch eine gleichförmig verteilte Last modelliert werden.	$q_{cc,k} \geq 0,5 \text{ kN/m}^2$
Schwere Fahrzeuge und schwere bewegliche Hilfskonstruktionen, Ausrüstungsgegenstände und Bauelemente, die während der Bauausführung verwendet werden	Q_{cd}	Krane, Aufzüge, Fahrzeuge, Hubwagen, Stromerzeuger, schwere Hebezeuge	Informationen zu diesen Einwirkungen sollten unter Berücksichtigung der dynamischen Auswirkungen vom Lieferanten eingeholt werden.	Hilfestellungen können anderen Teilen der Normenreihe EN 1991 entnommen werden.

Nachfolgedokument: DIN EN 1991-1-6 (in Vorbereitung/en préparation) (DE30108881)

Baubedingte Einwirkungen			Darstellung	Charakteristischer Wert
Art	Symbol	Beispiele		
Ansammlung von Abfallstoffen ^a	Q_{ce}	Überschüssige Materialien zur Bauausführung, Bodenaushub oder Bauschutt	Zu berücksichtigen bei der Betrachtung von Masseneinflüssen auf horizontale, geneigte und vertikale Elemente (z. B. Wände)	Ansammlung von Abfallstoffen ^a
Sonstige	Q_{cf}	Andere baubedingte Einwirkungen als die vorstehend genannten, z. B.: — Auswirkungen von temporären Abstützungen; — temporäre Hänger oder Abhängesysteme; — Einwirkungen aus temporärer Vorspannung; — bestimmte Einwirkungen, die beim Betonieren von Frischbeton auftreten (siehe 6.2.2); — eingeprägte Verformungen (siehe 6.2.3); — Hydratation von Beton (siehe 6.2.4); und — Einwirkungen durch Handhabung (siehe 6.2.5).	Zu berücksichtigen und zu modellieren in Übereinstimmung mit den geplanten Bauphasen, einschließlich der Folgen derartiger Bauphasen (z. B. Lasten und Entlastungen infolge bestimmter Bauausführungsprozesse, wie Montage).	

^a Diese Einwirkungen können in Abhängigkeit von den Baumaterialien, den Klimabedingungen, der Geschwindigkeit des Anhäufens und Räumens kurzfristig merkbar schwanken.

(2) Für bestimmte Tragwerksarten sollten Mindestwerte von vertikalen und/oder horizontalen baubedingten Einwirkungen angewendet werden, wie durch die zuständige Behörde festgelegt, oder dürfen, sofern keine Festlegungen getroffen wurden, für ein bestimmtes Bauvorhaben zwischen den beteiligten Parteien vereinbart werden.

ANMERKUNG Siehe auch 7.2 für Querkräfte.

(3) Baubedingte Einwirkungen dürfen zusammengefasst und als einzelne mehrkomponentige veränderliche Einwirkung behandelt werden, wenn der Bauprozess vorgibt, dass sie nebeneinander bestehen können.

(4) Wenn baubedingte Einwirkungen wegen der Umsetzung von Steuerungsmaßnahmen nicht gleichzeitig auftreten können, dürfen sie nicht gleichzeitig in den entsprechenden Kombinationen von Einwirkungen berücksichtigt werden.

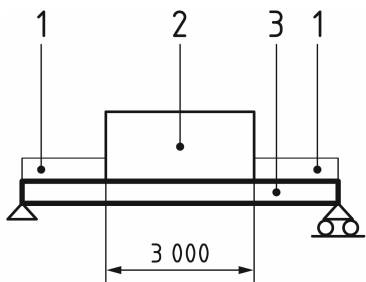
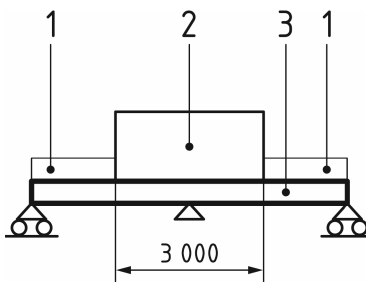
6.2.2 Baubedingte Einwirkungen beim Betonieren

(1) Einwirkungen, die gleichzeitig während des Betoniervorganges zu berücksichtigen sind, können Arbeitspersonal mit kleinem Arbeitsgerät (Q_{ca}), Schalungen und lastabtragende Bauteile (Q_{cc}) und das Gewicht des Frischbetons sein (das ein Beispiel für Q_{cf} ist), falls anwendbar.

ANMERKUNG 1 Für die Wichte von Frischbeton siehe prEN 1991-1-1:2023, Tabelle A.1.

ANMERKUNG 2 Charakteristische Werte von baubedingten Einwirkungen beim Betonieren können nach Tabelle 6.3(NDP) angesetzt werden, es sei denn, der Nationale Anhang legt andere Werte fest.

Tabelle 6.3 (NDP) — Charakteristische Werte von baubedingten Einwirkungen beim Betonieren

Einwirkung	Belastete Fläche	Last in kN/m ²
(1)	Außerhalb der Arbeitsfläche	0,75 deckt Q_{ca} ab
(2)	Innerhalb der Arbeitsfläche 3 m × 3 m (oder der Spannweite, falls kleiner)	10 % des Eigengewichtes von Beton, aber nicht weniger als 0,75 und nicht mehr als 1,5 deckt Q_{ca} und Q_{cf} ab
(3)	Tatsächliche Fläche	Eigengewicht der Schalung und anderer Hilfs- konstruktionen, -ausrüstungsgegenstände und -bauelemente, die während der Bauausführung verwendet werden (Q_{cc}) und das Gewicht des Frischbetons für die Bemessungshöhe (Q_{cf})
Maße in Millimeter 		Maße in Millimeter 

ANMERKUNG 1 Es ist beabsichtigt, die Einwirkungen (1), (2) und (3) so aufzubringen, dass sie die ungünstigsten Auswirkungen hervorrufen, die symmetrisch oder unsymmetrisch sein können.

ANMERKUNG 2 Die Lastwerte nach Tabelle 6.3(NDP) lassen ausschließlich eine maximale Fallhöhe für Beton von 1 m zu sowie, dass die Höhe des Haufens nicht mehr als das Dreifache der Plattenhöhe beträgt (unter einer Höchstlast von 1,75 kN/m²), unter Berücksichtigung einer Fläche von 1 m².

ANMERKUNG 3 Diese Tabelle behandelt keine Fälle wie Fließbeton oder Betonfertigteile, bei denen andere Lastwerte festzulegen sind.

(2) Druckbeanspruchungen durch Frischbeton sollten berücksichtigt werden.

ANMERKUNG Spezifische Informationen zur Berechnung von Druckbeanspruchungen durch Frischbeton können den einschlägigen nationalen Normen und anderen einschlägigen technischen Veröffentlichungen entnommen werden.

6.2.3 Einwirkungen durch eingeprägte Verformungen

(1) Sofern zutreffend, müssen Einwirkungen und Auswirkungen infolge eingepprägter Verformungen in der Bemessung berücksichtigt werden, wie in den einschlägigen Teilen von EN 1992 bis EN 1999, soweit anwendbar, festgelegt.

ANMERKUNG Eingepprägte Verformungen werden üblicherweise zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Tragwerks angewendet, zur geeigneten Positionierung des Tragwerks oder zur Korrektur seiner Geometrie. Sie können z. B. Ergebnis sein von Bewegungen, die durch Hydraulikheber, Ketten, Seile oder Kabel, einschließlich Hänger, aufgebracht werden.

(2) Einwirkungen und Auswirkungen durch eingepprägte Verformungen sollten gegenüber den Bemessungskriterien durch Messungen der Kräfte und Verformungen oder Verschiebungen während der Bauausführung überprüft werden.

6.2.4 Einwirkungen infolge von Hydratation von Beton

(1) Bei Beton- oder Stahlbetontragwerken sollten die Einwirkungen und Auswirkungen der Hydratation des Betons den Festlegungen durch die zuständige Behörde entsprechend bestimmt werden, oder dürfen, sofern keine Festlegungen getroffen wurden, für ein bestimmtes Bauvorhaben zwischen den beteiligten Parteien vereinbart werden.

ANMERKUNG 1 Hilfestellungen können EN 1992-1-1 und EN 1994-1-1, soweit anwendbar, entnommen werden.

ANMERKUNG 2 Die Temperatur kann bei massiven Ortbetontragwerken während des Erhärtens merkbar ansteigen und Temperaturbeanspruchungen nach sich ziehen.

ANMERKUNG 3 Erhebliche Temperaturbeanspruchungen können auch Ergebnis beschleunigter Nachbehandlung durch Dampfbehandlung oder andere Verfahren sein.

(2) Die ungünstigen Auswirkungen von Hydratationseinwirkungen dürfen durch angemessene Bemessungsmöglichkeiten (z. B. Betonzusammensetzung, Abfolge der Bauausführung, konstruktive Durchbildung, Vorverformungen und eingepprägte Verformungen, soweit zutreffend) gemindert werden.

6.2.5 Einwirkungen durch Handhabung

(1) Einwirkungen durch Handhabung (z. B. Heben, Gleiten, Transport oder Lagerung) sollten den Festlegungen durch die zuständige Behörde (1-1) entsprechen, oder dürfen, sofern keine Festlegungen getroffen wurden, für ein bestimmtes Bauvorhaben zwischen den beteiligten Parteien vereinbart werden.

ANMERKUNG Fälle, in denen diese Einwirkungen maßgebend sein können, sind Hebe- oder Drehvorgänge vor Ort von großen oder schweren Bauteilen, die erhebliche Verformungen nach Theorie 2. Ordnung, besonders an Verbindungen hervorrufen können.

(2) Einwirkungen durch Handhabung sollten, falls zutreffend, die tatsächlichen Auflagerbedingungen und dynamischen oder Trägheitseffekte durch vertikale oder horizontale Beschleunigungen berücksichtigen.

(3) Einwirkungen durch Krane müssen nach EN 1991-3 bestimmt werden.

6.2.6 Sonstige Einwirkungen

(1) Die Einwirkungen infolge von Bewegungen (z. B. Verschiebungen, Verformungen, Schwingungen) von Bauteilen oder Einrichtungen (z. B. elastische Längenverkürzung) während der Bauausführung sollten in der Bemessung berücksichtigt werden.

(2) Die Einwirkungen infolge von Reibung sollten in der Bemessung berücksichtigt werden, falls geeignet, unter Berücksichtigung dynamischer Schnittgrößen.

ANMERKUNG Einwirkungen infolge von Reibung können bei der Bauausführung von Brücken, die im Taktschiebverfahren errichtet werden, erheblich für die Bemessung sein.

(3) Einwirkungen über jedem Auflager infolge von Reibung sollten auf Grundlage geeigneter Werte von Reibungskoeffizienten, $\mu_{\min}$ und $\mu_{\max}$, bestimmt werden und so angreifen, dass sie die ungünstigsten Auswirkungen hervorrufen. Falls zutreffend, sollte die Möglichkeit eines blockierten Lagers berücksichtigt werden.

ANMERKUNG 1 Wenn keine genaueren Werte aus Versuchen für Bewegungen unter Berücksichtigung sehr geringer Oberflächenreibung (z. B. PTFE: Polytetrafluorethylen) verfügbar sind, sind die Werte der Reibungskoeffizienten in den entsprechenden Europäischen Normen (z. B. EN 1337, EN 12812, EN 15129) angegeben.

ANMERKUNG 2 Anhang B enthält den Bemessungswert der Summe aller in Längsrichtung angreifenden Lasten infolge von Reibung bei Brücken, die im Taktschiebverfahren errichtet werden.

6.3 Nicht baubedingte Einwirkungen

6.3.1 Allgemeines

(1) Einwirkungen, die nicht baubedingt sind, müssen in Übereinstimmung mit den entsprechenden Normen bestimmt werden, wie in den folgenden Abschnitten angegeben, wobei die verschiedenen Phasen der Bauausführung, soweit zutreffend, berücksichtigt werden.

(2) Die in Anhang B angegebenen spezifischen Regeln für Brücken während der Bauausführung müssen eingehalten werden.

6.3.2 Eigengewicht

(1) Das Eigengewicht tragender Bauteile und nichttragender Bauelemente muss nach EN 1991-1-1 bestimmt werden.

ANMERKUNG Zu spezifischen Überlegungen zur Festlegung der charakteristischen Werte des Eigengewichts und anderer ständiger Einwirkungen siehe EN 1990.

6.3.3 Nutzlasten

(1) Sofern sie maßgebend für die Bauausführung sind, müssen Nutzlasten nach EN 1991-1-1 bestimmt werden.

6.3.4 Einwirkungen durch Schneelast

(1) Einwirkungen durch Schneelast müssen nach EN 1991-1-3 bestimmt werden.

(2) Die in Anhang B angegebenen Regeln zur Verminderung von Schneelasten während der Bauausführung von Brücken unter bestimmten Bedingungen müssen, soweit zutreffend, eingehalten werden.

6.3.5 Windeinwirkungen

6.3.5.1 Allgemeines

(1) Einwirkungen infolge von Windlasten müssen nach EN 1991-1-4 bestimmt werden.

ANMERKUNG Die dynamischen Merkmale des Tragwerks können im Verlauf der Bauausführungsphase schwanken.

(2) Bei der Bestimmung der Windeinwirkungen müssen die exponierten Flächen von tragenden Bauteilen, Hilfskonstruktionen, -ausrüstungsgegenständen und -bauelementen während der Bauausführung berücksichtigt werden.

ANMERKUNG Zum Beispiel die exponierte Fläche eines Zugangsgerüsts mit Netzbespannung, das mit einem Brückenpfeiler verbunden ist.

6.3.5.2 Mindestwert der Bemessungswindgeschwindigkeit

(1) Bei der Bemessung während der Bauausführung sollte ein Mindestwert der Bemessungswindgeschwindigkeit den Festlegungen durch die zuständige Behörde entsprechen, oder sollte, sofern keine Festlegungen getroffen wurden, für ein bestimmtes Bauvorhaben zwischen den beteiligten Parteien vereinbart werden.

(2) Die in Anhang B angegebenen spezifischen Regeln für Brücken, die mit dem Verfahren im Freivorbau mit Waagebalken errichtet wurden, müssen, soweit zutreffend, eingehalten werden.

6.3.5.3 Arbeitswindgeschwindigkeit

(1) Bei der Bemessung während der Bauausführung darf ein Höchstwert der Windgeschwindigkeit (häufig als Arbeits- oder Betriebswindgeschwindigkeit bezeichnet) in der Bemessung festgelegt und in die Projektdokumentation aufgenommen werden.

ANMERKUNG 1 Die Arbeitswindgeschwindigkeit ist die Windgeschwindigkeit, bis zu der sichere Arbeitsbedingungen angenommen werden können und oberhalb der die Tätigkeiten zur Bauausführung einzustellen sind.

ANMERKUNG 2 Hilfestellungen zu Arbeitswindgeschwindigkeiten können EN 12811 für Gerüste und EN 12812 für Lehrgerüste entnommen werden.

(2) Die Arbeitswindgeschwindigkeit darf den Mindestwert der Bemessungswindgeschwindigkeit (siehe 6.3.5.2), soweit anwendbar, nicht unterschreiten.

6.3.5.4 Jahreszeitenbeiwert bei Hilfskonstruktionen, -ausrüstungsgegenständen und -bauelementen

(1) Bei Hilfskonstruktionen, -ausrüstungsgegenständen und -bauelementen während der Bauausführung sollte der Jahreszeitenbeiwert nach EN 1991-1-4, c_{season} , gleich 1,0 angesetzt werden.

6.3.6 Einwirkungen durch Temperatur, Schwinden und Alterung

(1) Temperatureinwirkungen und Auswirkungen müssen nach EN 1991-1-5 bestimmt werden.

(2) Die ungünstigen Auswirkungen von Temperatureinwirkungen dürfen durch angemessene Bemessungsmöglichkeiten (z. B. Abfolge der Bauausführung, konstruktive Durchbildung, Vorverformungen und eingeprägte Verformungen, soweit zutreffend) gemindert werden.

(3) Bei Beton oder Stahlbetontragwerken müssen die Auswirkungen und Einwirkungen infolge von Schwinden und Alterung (z. B. Kriechen und Relaxation) bei der Bemessung nach EN 1992-1-1 und EN 1994-1-1, soweit anwendbar, berücksichtigt werden.

ANMERKUNG 1 Plastisches Schwinden tritt vor dem Erhärten des Betons auf.

ANMERKUNG 2 Trocknen und autogenes Schwinden sowie Alterungseinwirkungen sind nach dem Erhärten des Betons wichtig.

ANMERKUNG 3 Auswirkungen und Einwirkungen infolge von Schwinden und Alterung sind von mehreren Faktoren abhängig, wie der Betonsorte, den Verfahren, Abfolgen und Dauer des Betonierens, meteorologischen Parametern, der Nachbehandlung des Betons, dem Betonalter bei Aufbringung der Einwirkungen, der Art der Einspannungen usw.

(4) Die ungünstigen Auswirkungen von Einwirkungen infolge von Schwinden und Alterung dürfen durch angemessene Bemessungsmöglichkeiten (z. B. Betonzusammensetzung, Abfolge und Dauer des Betonierens, konstruktive Durchbildung, Vorverformungen und eingeprägte Verformungen, soweit zutreffend) gemindert werden.

(5) Es dürfen spezifische Prüfungen zu Schwinden und Alterung durchgeführt werden, um ihre Einwirkungen und Auswirkungen während der Bauausführung genau zu abzuschätzen.

6.3.7 Verkehrseinwirkungen

(1) Verkehrseinwirkungen müssen, sofern sie maßgebend für die Bauausführung sind, nach EN 1991-1-1 und EN 1991-2 bestimmt werden.

6.3.8 Außergewöhnliche Einwirkungen

(1) Falls außergewöhnliche Einwirkungen für die Bauausführung maßgebend sind, sollten sie den Festlegungen durch die zuständige Behörde entsprechen, oder dürfen, sofern keine Festlegungen getroffen wurden, für ein bestimmtes Bauvorhaben zwischen den beteiligten Parteien vereinbart werden.

ANMERKUNG 1 Beispiele für außergewöhnliche Einwirkungen umfassen Brände, Absturz von tragenden Bauteilen (z. B. Bauteil, Gegengewicht, Hilfskonstruktionen oder -ausrüstungsgegenstände während der Bauausführung), Anprall von Gegenständen (z. B. Fahrzeug, temporäres Bauelement während der Bauausführung), Bauteilversagen (z. B. Aussteifungen), Versagen von Verbindungen, Versagen von Auflagern (z. B. temporärer Turm, Anschlagmittel, Führung, Puffer), Versagen des Baugrunds (z. B. unterschiedliche Setzung des Bodens) oder Versagen von Ausrüstungsgegenständen während der Bauausführung (z. B. sehr große oder sehr geringe Bewegungseinschränkung durch ein Lager, Versagen von Hydraulikhebern oder einer Hydraulikeinheit), Windgeschwindigkeiten, die die festgelegte Arbeitswindgeschwindigkeit beim Betonieren von Betonbauteilen überschreiten.

ANMERKUNG 2 Hilfestellungen zu außergewöhnlichen Einwirkungen können anderen Teilen von EN 1991 (besonders EN 1991-1-7), sowie EN 1992 bis EN 1999 entnommen werden.

ANMERKUNG 3 Anhang B legt außergewöhnliche Einwirkungen für bestimmte Brücken fest.

(2) Ungewöhnliche Konzentrationen gestapelter bewegbarer Güter sollten nicht als außergewöhnliche Einwirkungen betrachtet werden.

ANMERKUNG Siehe auch 6.2.1 und 6.3.8.

(3) Dynamische und trägheitsbezogene Beiträge müssen, falls zutreffend, bestimmt werden.

ANMERKUNG Siehe 7.5 für Hilfestellungen zu dynamischen Auswirkungen.

(4) Sofern zutreffend, sollten Einwirkungen infolge von menschlichem Anprall (z. B. Stolpern, Stürzen), soweit anwendbar, nach EN 1263, EN 12810, EN 12811, EN 13374 bestimmt werden.

6.3.9 Einwirkungen durch Wasser

6.3.9.1 Allgemeines

(1) Einwirkungen durch Wasser, einschließlich Grundwasser, sollten, soweit zutreffend, als hydrostatische Drücke und hydrodynamische Auswirkungen dargestellt werden.

ANMERKUNG Zu den Phänomenen, die durch hydrodynamische Beanspruchungen gekennzeichnet sind, gehören im Allgemeinen:

- hydrodynamische Kräfte infolge des Anströmens von unter Wasser vorhandenen Gegenständen;
- Kräfte infolge von Wellengang;
- Auswirkungen von Wasser infolge von Erdbeben (Tsunami); und
- Aufbrechen von Eis oder Geröll durch Flusshochwasser.

(2) Einwirkungen durch Wasser sollten auf Grundlage von Wasserständen bestimmt werden.

(3) Wasserstände sollten den Festlegungen durch die zuständige Behörde entsprechen, oder sollten, sofern keine Festlegungen getroffen wurden, für ein bestimmtes Bauvorhaben zwischen den beteiligten Parteien vereinbart werden.

6.3.9.2 Einwirkungen durch Strömungen

(1) Das Folgende gilt nur, wenn kleine Flächen des Fließquerschnitts durch die Konstruktion blockiert werden. Anderenfalls muss eine ausführlichere Bewertung des Einflusses der Oberwasserstände erfolgen.

(2) Einwirkungen auf im Wasser stehende Bauteile, die durch Strömungen hervorgerufen werden, sollten als in Strömungsrichtung angreifend angenommen werden.

(3) Einwirkungen auf im Wasser stehende Bauteile, die durch Strömungen hervorgerufen werden, sollten auf Grundlage der Strömungsgeschwindigkeit, des Wasserstandes und der Form des Bauwerks bestimmt werden.

(4) Die Größenordnung der gesamten horizontalen Kraft F_{wa} , die durch Strömungen auf eine vertikale Oberfläche (im Wasser stehende Bauteile) ausgeübt wird, sollte mit Gleichung (6.1) bestimmt und bei $5/7 \times h$ angewendet werden, siehe Bild 6.1.

$$F_{wa} = \frac{1}{2} k \rho_{wa} h b v_{wa}^2$$

Dabei ist

k der Formbeiwert; wobei

$k = 2,2$ für einen Gegenstand mit quadratischem oder rechteckigem horizontalen Querschnitt;

$k = 1,2$ für einen Gegenstand mit kreisförmigem horizontalen Querschnitt, wenn $b_{vwa} \leq 0,5$; und

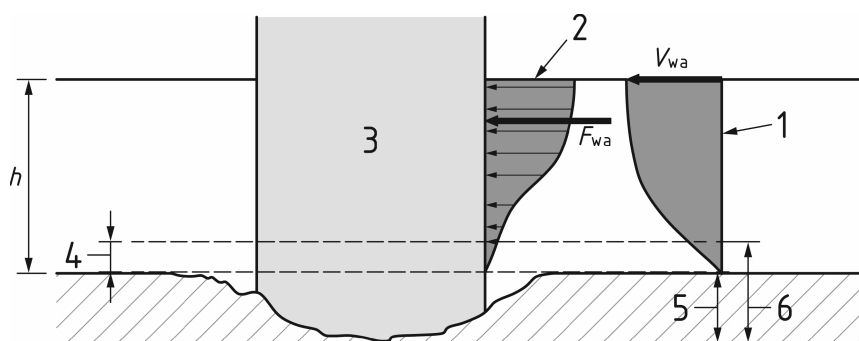
$k = 0,70$ für einen Gegenstand mit kreisförmigem horizontalen Querschnitt, wenn $b_{vwa} > 0,5$.

ρ_{wa} die Dichte von Wasser in kg/m^3 ;

h die Wassertiefe, ohne Berücksichtigung von lokalen Kolken, in m;

b die Breite des Bauteils, in m;

v_{wa} die maximale Strömungsgeschwindigkeit, in m/s.

**Legende**

- 1 Strömungsgeschwindigkeit (v)
- 2 Druck infolge von Wasserströmung (p)
- 3 Gegenstand
- 4 allgemeine Kolkttiefe
- 5 lokale Kolkttiefe
- 6 Gesamtkolkttiefe

Bild 6.1 — Druck und Kraft infolge von Wasserströmung

ANMERKUNG Bei der Herleitung von Gleichung (6.1) wird eine parabelförmige Kurve der Strömungsgeschwindigkeit angenommen.

(5) Die gesamte Horizontalkraft F_{wa} darf benutzt werden, um die Standsicherheit von Brückenpfeilern und Kofferdämmen usw. zu prüfen.

(6) Die Auswirkung von Kolken sollte, wenn erforderlich, bei der Planung berücksichtigt werden (d. h. bei erosionsanfälligen Flussbetten).

(7) Es sollte ein feineres Verfahren als das nach Gleichung (6.1) angewendet werden, wie durch die zuständige Behörde festgelegt, oder darf, sofern keine Festlegungen getroffen wurden, für ein bestimmtes Bauvorhaben zwischen den beteiligten Parteien vereinbart werden.

(8) Falls zutreffend, sollte die Ablagerung von Geröll berücksichtigt werden. Bei einem rechteckigen Gegenstand (z. B. Kofferdamm) sollte dies durch eine nach Gleichung (6.2) bestimmte horizontale Kraft F_{deb} berücksichtigt und am Mittelpunkt der durch sich ablagerndes Geröll gebildeten Querschnittsfläche angewendet werden.

$$F_{deb} = k_{deb} A_{deb} v_{wa}^2$$

Dabei ist

k_{deb} die Dichte der angesammelten Ablagerungen gleich 666 kg/m³;

A_{deb} die Querschnittsfläche, die vom sich ablagernden Geröll gebildet wird, in m²;

v_{wa} die maximale Strömungsgeschwindigkeit über der Tiefe des Gerölls, in m/s.

ANMERKUNG Bei der Herleitung von Gleichung (6.2) wird eine gleichförmige Kurve der Strömungsgeschwindigkeit über der Gerölltiefe angenommen, deren Wert der maximalen Strömungsgeschwindigkeit entspricht.

(9) Ein feineres Verfahren als das nach Gleichung (6.2) sollte angewendet werden, wie durch die zuständige Behörde festgelegt, oder darf, sofern keine Festlegungen getroffen wurden, für ein bestimmtes Bauvorhaben zwischen den beteiligten Parteien vereinbart werden.

6.3.9.3 Einwirkungen durch Eis

(1) Einwirkungen durch Eis, einschließlich Treibeis, sollten, falls zutreffend, berücksichtigt werden.

(2) Die Einwirkungen durch Eis dürfen als gleichförmig verteilte Last angesetzt werden, die in Strömungsrichtung wirkt und Hoch- und Niedrigwasserständen entspricht, wobei die ungünstigste Beanspruchung maßgebend ist.

6.3.9.4 Einwirkungen infolge von Wellen

(1) Einwirkungen infolge von Wellen müssen, falls zutreffend, nach prEN 1991-1-8 bestimmt werden.

6.3.9.5 Sonstige Einwirkungen infolge von Wasser

(1) Falls zutreffend, müssen Einwirkungen infolge von Wasser, einschließlich des Versagens durch Auftrieb (Auftriebskraft), Versagens durch Grundbruch, Versagens durch Ausspülung oder Versagens durch Sickerröhrenbildung nach EN 1997-1 bestimmt werden.

(2) Einwirkungen durch Regenwasser sollten berücksichtigt werden, wenn es zu Wasseransammlung kommen kann.

ANMERKUNG Das kann bei Pfützenbildung, zum Beispiel bei nicht ausreichender Drainage, Imperfektionen in der Oberfläche, Verformungen des Tragwerks und/oder Versagen von Entwässerungsanlagen der Fall sein.

(3) Einwirkungen infolge von Wasser, die durch Erdbeben verursacht sind, sollten, falls zutreffend, berücksichtigt werden.

6.3.10 Einwirkungen infolge atmosphärischer Eisbildung

(1) Einwirkungen infolge atmosphärischer Eisbildung müssen, falls zutreffend, nach prEN 1991-1-9 bestimmt werden.

6.3.11 Einwirkungen durch Krane und Maschinen

(1) Einwirkungen durch Krane und Maschinen müssen, falls zutreffend, nach EN 1991-3 bestimmt werden.

6.3.12 Geotechnische Einwirkungen

(1) Die charakteristischen Werte für geotechnische Parameter, Boden und Erddruck sowie für Verschiebungen des Bodens, auf dem die Gründungen lagern, müssen nach EN 1997 (alle Teile) bestimmt werden.

ANMERKUNG Unterschiedliche Verschiebungen an den Gründungen können erhebliche Schnittkraftumlagerungen hervorrufen. Diese Verschiebungen können infolge von Unterschieden beim Verhalten (z. B. Steifigkeit und Tragfähigkeit) des Baugrunds/Gründungselements unter den aufgebrachten Einwirkungen auftreten, insbesondere in sehr steifen Tragwerken (z. B. mit erheblichen Aussteifungen) oder in Fällen, in denen die Steifigkeit mangelhaft im Tragwerk verteilt ist.

(2) Geotechnische Untersuchungen sollten vor der Bauausführung durchgeführt werden. Besondere Sorgfalt sollte aufgewendet werden, wenn die Bauausführung benachbarte Bauwerke beeinträchtigen kann.

(3) Die Einwirkung schwankender Grundwasserstände während der Bauausführung sollte bei der Bemessung berücksichtigt werden.

(4) Wenn Verfahren zur Baugrundverbesserung erforderlich sind, sollten Einwirkungen berücksichtigt werden, die sich aus ihrer Bauausführung ergeben.

6.3.13 Vorspannung

(1) Einwirkungen und Auswirkungen durch Vorspannungen müssen in der Bemessung, soweit anwendbar, nach EN 1992-1-1 berücksichtigt werden, unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwischen dem auszuführenden Tragwerk und den Hilfskonstruktionen und -ausrüstungsgegenständen während der Bauausführung.

(2) Die Abfolge und Einzelheiten der Einwirkungen durch Vorspannung während der Bauausführung müssen bei der Bemessung berücksichtigt und in der Projektdokumentation festgelegt werden.

(3) Einwirkungen und Auswirkungen durch Vorspannung sollten gegenüber den Bemessungskriterien durch Messungen der Kräfte und Verformungen oder Verschiebungen während der Bauausführung überprüft werden.

6.3.14 Einwirkungen durch Vorverformungen

(1) Einwirkungen und Auswirkungen durch Vorverformungen müssen, falls zutreffend, in der Bemessung wie nach EN 1990, sowie in EN 1992-1-1, EN 1993-1-1, EN 1993-2, EN 1994-1-1, EN 1995-1-1, EN 1999-1-1, soweit anwendbar, berücksichtigt werden.

ANMERKUNG 1 Vorverformungen sind Anfangsimperfektionen, die bei der Fertigung tragender Bauteile eingeleitet werden (z. B. durch die Form der Schalung festgelegte Überhöhungen).

ANMERKUNG 2 Eingeprägte Verformungen (z. B. Bewegungen, die durch Hydraulikheber, Ketten, Seile oder Kabel aufgebracht werden) werden in 6.2.3 behandelt.

ANMERKUNG 3 Verformungen, die durch Handhabung eingeleitet werden, werden in 6.2.5 behandelt.

(2) Falls geeignet, sollten Auswirkungen von Vorverformungen gegenüber den Bemessungskriterien durch Messungen der Kräfte und Verformungen während der Fertigung überprüft werden.

6.3.15 Erdbebeneinwirkungen

(1) Erdbebeneinwirkungen müssen nach EN 1998 (alle Teile) bestimmt werden.

7 Zusätzliche Erwägungen bezüglich Einwirkungen während der Bauausführung

7.1 Einwirkungen infolge von Imperfektionen

(1) Soweit geeignet, sollten Einwirkungen, die durch lokale und globale Imperfektionen hervorgerufen werden, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Bauausführungsphasen bestimmt werden.

ANMERKUNG 1 Imperfektionen können durch Montage- und Ausführungstoleranzen verursacht sein (z. B. Spalte oder geometrischer Versatz in Komponenten (wie Hüllrohre (en: prestressing ducts)), Bauteile, Verbindungen und Auflager) sowie durch Verschiebungen und Verformungen während der Handhabung, Montage und Bauausführung (z. B. Vorverformungen, eingeprägte Verformungen, Baugrundsetzungen).

ANMERKUNG 2 Imperfektionen (z. B. Lastausmitten) können Ergebnis von Schnittgrößen nach Theorie 2. Ordnung und vom Idealzustand abweichenden Unausgewogenheiten von Schnittkräften sein.

(2) Der Wert und die Konfiguration der Imperfektionen sollten, falls erforderlich, bei der Bestimmung von Einwirkungen berücksichtigt werden.

ANMERKUNG 1 Der Wert und die Konfiguration der Imperfektionen sind abhängig von der Art des Tragwerks und der angewendeten Bauausführungsverfahren. Im Allgemeinen sind die Auswirkungen geometrischer Imperfektionen während der Bauausführung bei Brücken und Hochhäusern erheblich.

ANMERKUNG 2 EN 1990, sowie EN 1992-1-1, EN 1993-1-1, EN 1993-2, EN 1994-1-1, EN 1995-1-1, EN 1999-1-1 enthalten Bemessungsregeln für die Berücksichtigung von Imperfektionen.

ANMERKUNG 3 Andere Europäische Normen (z. B. EN 12810, EN 12811, EN 12812) können ergänzende Hilfestellungen zur Bestimmung von Wert und Konfiguration von Imperfektionen für bestimmte Arten von Hilfskonstruktionen, -ausrüstungsgegenständen und -bauelementen, die während der Bauausführung verwendet werden, enthalten.

ANMERKUNG 4 Anhang B enthält Werte von geometrischen Imperfektionen über Brückenlagern.

7.2 Querkräfte für den Standsicherheitsnachweis

(1) Soweit zutreffend, sollten Mindestwerte veränderlicher Querkräfte bestimmt und an Stellen aufgebracht werden, an denen sie die ungünstigsten Auswirkungen auf ein Tragwerk hervorrufen, um den Nachweis der Angemessenheit seiner Querstabilität in jeder Bauausführungsphase zu ermöglichen.

ANMERKUNG 1 Die Ansätze, die zur Einleitung veränderlicher Querkräfte verwendet werden, sind üblicherweise:

- a) rechnerische Kräfte, die als prozentualer Anteil der vertikalen Einwirkungen aus allen maßgebenden Kombinationen von ständigen und veränderlichen Gravitationslasten (z. B. Eigengewicht, Einwirkungen aus Verkehrslasten, baubedingte Einwirkungen) angegeben werden; und
- b) Systeme äquivalenter Kräfte, die den einschlägigen Teilen von EN 1992 bis EN 1999 entnommen werden.

ANMERKUNG 2 Der nationale Anhang kann den Ansatz zur Bestimmung der Mindestwerte der veränderlichen Querkräfte und/oder ihre jeweiligen Werte festlegen. In Ermangelung spezifischer Angaben gilt das Folgende für Gebäude:

- die rechnerische Kraft kann gleich 2,5 % des Höchstwerts der vertikalen Lasten aus allen maßgebenden Kombinationen von ständigen und veränderlichen Gravitationslasten für jedes Stockwerk angesetzt werden;
- jede rechnerische Kraft wird an Stellen aufgebracht, an denen sie die ungünstigsten Auswirkungen hervorruft; und
- die rechnerischen Kräfte jedes Stockwerks werden kombiniert, in dem sie als gleichzeitig nacheinander in alle maßgebenden Querrichtungen einwirkend berücksichtigt werden.

ANMERKUNG 3 Mindestwerte der veränderlichen Querkräfte sind besonders bei der Bemessung und Konstruktion von Hilfskonstruktionen und -ausrüstungsgegenständen wichtig, die während der Bauausführung verwendet werden. Andere Europäische Normen (z. B. EN 12812 für die Bemessung von Traggerüsten) können Bemessungsregeln zu den Werten der anzuwendenden äquivalenten Kräfte enthalten.

(2) Die Mindestwerte der veränderlichen Querkräfte sollten auf das Tragwerk aufgebracht werden, unter Berücksichtigung, dass dieses seine ideale geometrische Konfiguration aufweist.

7.3 Dynamisch aufgebrachte Einwirkungen

(1) Auswirkungen der Einwirkungen im Tragwerk sollten unter Berücksichtigung der dynamischen und trägheitsbezogenen Beiträge, soweit zutreffend, bestimmt werden.

ANMERKUNG 1 Dynamische Beiträge können die Einflüsse von Gegenständen, den Sturz von Gegenständen, aerodynamische Auswirkungen infolge vorüberfahrender Fahrzeuge, einschließlich Züge, umfassen.

ANMERKUNG 2 Trägheitsbezogene Beiträge können die Auswirkung von baubedingten Einwirkungen oder anderen Einwirkungen umfassen (z. B. Auswirkung des Gewichts von Frischbeton während der Bauausführung mit beweglichen Baugerüstsystemen).

ANMERKUNG 3 Siehe auch EN 1990:2023, 7.1.3, und andere einschlägige Teile von EN 1991 (insbesondere EN 1991-1-7), EN 1997 und EN 1998 dazu, wie die dynamischen und trägheitsbezogenen Beiträge bei der Bestimmung der Auswirkungen der Einwirkungen im Tragwerk angemessen berücksichtigt werden.

(2) In Fällen, in denen ein dynamischer Vergrößerungsfaktor anwendbar ist und keine dynamische Berechnung durchgeführt wird, sollte der Wert des auf die statischen Lastwerte anzuwendenden dynamischen Vergrößerungsfaktors gleich 2 angesetzt werden, es sei denn, es bestehen andere Festlegungen durch die zuständige Behörde, oder sollte, sofern keine Festlegungen getroffen wurden, für ein bestimmtes Bauvorhaben zwischen den beteiligten Parteien vereinbart werden.

ANMERKUNG Dieser dynamische Vergrößerungsfaktor ist nicht dazu vorgesehen, zur Bestimmung der wirksamen Kraft einer fallenden Masse durch Multiplikation ihres Gewichts verwendet zu werden, da die „Vergrößerung“ bei derartigen Aufprallsituationen wahrscheinlich größer ist.

Anhang A

(normativ)

Ergänzende Regeln für Gebäude während der Bauausführung

A.1 Anwendung dieses Anhangs

(1) Dieser normative Anhang enthält Regeln für Gebäude während der Bauausführung, die die Regeln nach Abschnitt 6 ergänzen.

A.2 Anwendungsbereich und Anwendungsfeld

(1) Dieser Anhang behandelt Kombinationsregeln für Gebäude während der Bauausführung, die die allgemeinen Regeln nach EN 1990 ergänzen.

A.3 Kombination von Einwirkungen infolge Schneelast, Windlast und von baubedingten Einwirkungen

(1) Schneelasten und Windeinwirkungen sollten nicht gleichzeitig mit Lasten aus Bautätigkeiten (d. h. Lasten infolge arbeitenden Personals) berücksichtigt werden, es sei denn, es bestehen andere Festlegungen durch die zuständige Behörde, oder sollten, sofern keine Festlegungen getroffen wurden, für ein bestimmtes Bauvorhaben zwischen den beteiligten Parteien vereinbart werden.

ANMERKUNG Es kann für ein bestimmtes Bauvorhaben wichtig sein, die Anforderungen bezüglich Schneelasten und Windeinwirkungen zu vereinbaren, die gleichzeitig mit anderen baubedingten Einwirkungen (z. B. Einwirkungen infolge schwerer Geräte oder Krane), während einiger vorübergehender Bemessungssituationen zu berücksichtigen sind.

A.4 Kombination von Querkräften und Gravitationslasten

(1) Die minimalen veränderlichen Querkräfte sollten mit ständigen und veränderlichen Gravitationslasten (z. B. Einwirkungen infolge von Verkehrslasten, baubedingte Einwirkungen) und mit außergewöhnlichen Einwirkungen kombiniert werden, und sie sollten nicht mit sonstigen Einwirkungen, die nicht von Gravitationslasten herrühren (z. B. Windeinwirkungen, indirekte Einwirkungen) kombiniert werden.

A.5 Kombination von Verformungen und Imperfektionen

(1) Falls zutreffend, sollten die Verformungen durch Temperatureinwirkungen und Schwinden mit geometrischen Imperfektionen kombiniert werden.

(2) Damit zusammenhängende veränderliche Einwirkungen dürfen zusammengefasst und als einzelne mehrkomponentige veränderliche Einwirkung betrachtet werden, im Sinne der Festlegung der geeigneten repräsentativen Werte und Teilsicherheitsbeiwerte in Kombinationen von Einwirkungen.

Anhang B (normativ)

Ergänzende Regeln für Brücken während der Bauausführung

B.1 Anwendung dieses Anhangs

(1) Dieser normative Anhang enthält zusätzliche Regeln für Brücken während der Bauausführung, die die Regeln nach 6.2.6(3), 6.3.1(3), 6.3.4(2), 6.3.5.2(2), 6.3.8(1), 7.1(2) ergänzen.

B.2 Anwendungsbereich und Anwendungsfeld

(1) Dieser normative Anhang behandelt spezifische Regeln für Brücken während der Bauausführung, einschließlich:

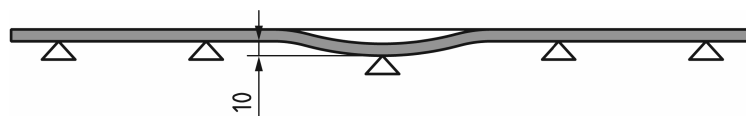
- geometrischer Imperfektionen über Brückenlagern;
- der Abminderung der Werte von Schneelasten unter bestimmten Bedingungen während der Bauausführung;
- der Winddrücke auf Brücken, die mit dem Verfahren im Freivorbau mit Waagebalken errichtet wurden;
- außergewöhnlicher Einwirkungen bei Brücken, die vor Ort im Freivorbau mit Waagebalken, sowie bei Brücken, die mit Betonfertigteilen im Freivorbau mit Waagebalken errichtet wurden;
- der Reibung während des Taktschiebeverfahrens bei Brücken.

ANMERKUNG Für Kombinationsregeln bei der Bauausführung siehe EN 1990:2023, Anhang A.2.

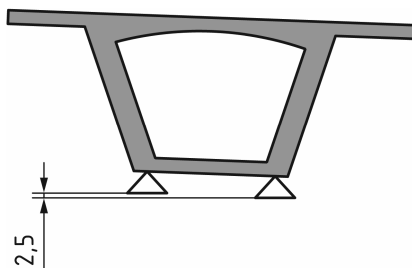
B.3 Bemessungswerte geometrischer Imperfektionen über Brückenlagern

(1) Für das Taktschiebeverfahren bei Brücken sollten die Bemessungswerte vertikaler geometrischer Imperfektionen über den Brückenlagern (siehe Bild B.1) wie folgt angesetzt werden, es sei denn, es bestehen andere Festlegungen durch die zuständige Behörde, oder sollten, sofern keine Festlegungen getroffen wurden, für ein bestimmtes Bauvorhaben zwischen den beteiligten Parteien vereinbart werden:

- ± 10 mm in Längsrichtung für ein Lager, die anderen Lager werden auf dem theoretischen Niveau festgehalten [Bild B.1 a)];
- $\pm 2,5$ mm in Querrichtung für ein Lager, die anderen Lager werden auf dem theoretischen Niveau festgehalten [Bild B.1 b)].



a) Geometrische Imperfektion in Längsrichtung



b) Geometrische Imperfektion in Querrichtung

Bild B.1 — Vertikale geometrische Imperfektionen über Brückenlagern bei im Taktschiebverfahren errichteten Brücken (Werte in mm)

ANMERKUNG 1 Die Imperfektionen in Längs- und Querrichtung werden einzeln betrachtet.

ANMERKUNG 2 Siehe EN 1990:2023, Anhang G, für Versatz von Gleit- und Wälzlagnern.

B.4 Einwirkungen durch Schneelast

(1) Wenn eine tägliche Räumung des Schnees (auch an den Wochenenden und in den Ferien) für den Beginn oder die Fortsetzung der Bauausführungstätigkeiten erforderlich ist und Sicherheitsmaßnahmen für die Räumung bestehen, darf der charakteristische Wert der Schneeeinwirkung mit 30 % des nach EN 1991-1-3 bestimmten Werts bei der Bemessung des fertiggestellten Tragwerks für ständige Bemessungssituationen berücksichtigt werden, es sei denn, es bestehen andere Festlegungen durch die zuständige Behörde, oder darf, sofern keine Festlegungen getroffen wurden, für ein bestimmtes Bauvorhaben zwischen den beteiligten Parteien vereinbart werden.

(2) Für den Nachweis des statischen Gleichgewichtes und wenn es durch die klimatischen Bedingungen und durch die voraussichtliche Bauausführungsdauer gerechtfertigt ist, darf der charakteristische Wert der Schneeeinwirkung auf den Flächen als gleichmäßig verteilt angesetzt werden, auf denen eine ungünstige Wirkung hervorgerufen wird; der Wert darf 75 % des nach EN 1991-1-3 bestimmten Werts für die Bemessung des fertiggestellten Tragwerks für ständige Bemessungssituationen betragen, es sei denn, es bestehen andere Festlegungen durch die zuständige Behörde, oder darf, sofern keine Festlegungen getroffen wurden, für ein bestimmtes Bauvorhaben zwischen den beteiligten Parteien vereinbart werden.

B.5 Windeinwirkungen

(1) Für den Nachweis im Grenzzustand der Tragfähigkeit bei Verlust des statischen Gleichgewichts bei Brücken, die im Freivorbau mit Waagebalken errichtet wurden, sollten unausgewogene Winddrücke in der Bemessung berücksichtigt werden.

(2) Ein positiver oder negativer Mindestwinddruck, der ausschließlich auf einen der Kragarme einwirkt, sollte in der Bemessung berücksichtigt werden.

ANMERKUNG Der Mindestwert des Winddrucks beträgt 200 N/m^2 , sofern der nationale Anhang keinen anderen Wert angibt.

B.6 Außergewöhnliche Einwirkungen

(1) Für den Nachweis in Grenzzuständen der Tragfähigkeit bei Brücken, die vor Ort im Freivorbau mit Waagebalken errichtet wurden, sollte eine außergewöhnliche Einwirkung in der Bemessung berücksichtigt werden, die durch den Absturz einer fahrbaren Schalung (teilweise oder vollständig belastet, soweit zutreffend, je nach analysierter Bauausführungsphase), einschließlich dynamischer Auswirkungen, hervorgerufen wird.

(2) Für den Nachweis in Grenzzuständen der Tragfähigkeit bei Brücken, die mit Betonfertigteilen im Freivorbau mit Waagebalken errichtet wurden, sollte eine außergewöhnliche Einwirkung in der Bemessung berücksichtigt werden, die durch den Absturz eines Segments, einschließlich dynamischer Auswirkungen, hervorgerufen wird.

B.7 Reibung während des Taktschiebeverfahrens bei Brücken

(1) Für Brücken, die mit dem Taktschiebeverfahren ausgeführt werden, sollten die Horizontalkräfte infolge von Reibungswirkungen bestimmt werden und zwischen dem Brückentragwerk und den Lagern und Stützkonstruktionen angesetzt werden, wenn angemessen, unter Berücksichtigung dynamischer Auswirkungen.

(2) Der Bemessungswert der gesamten horizontalen Reibungskräfte sollte bewertet werden und mit nicht weniger als einem prozentualen Anteil des Höchstwertes der vertikalen Lasten aus allen maßgebenden Kombinationen von ständigen und veränderlichen Gravitationseinwirkungen (z. B. Eigengewicht, Einwirkungen infolge von Verkehrslasten, baubedingte Einwirkungen) angesetzt werden, und er sollte so angewendet werden, dass die ungünstigsten Auswirkungen hervorgerufen werden.

ANMERKUNG Der prozentuale Anteil beträgt 10 %, sofern nicht anders im Nationalen Anhang festgelegt.

Literaturhinweise

Verweisungen in Empfehlungen (d. h. durch „sollte“-Sätze)

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt keine streng einzuhaltenden Anforderungen, sondern nachdrücklich empfohlene Entscheidungen oder Verfahrensweisen nach diesem Dokument darstellen. In Abhängigkeit von nationalen Regeln und/oder relevanten Vertragsbestimmungen können alternative Normen angewendet/angenommen werden, wenn es technisch gerechtfertigt ist. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

EN 1263 (alle Teile), *Temporäre Konstruktionen für Bauwerke — Schutznetze (Sicherheitsnetze)*

EN 12810 (alle Teile), *Fassadengerüste aus vorgefertigten Bauteilen*

EN 12811 (alle Teile), *Temporäre Konstruktionen für Bauwerke*

EN 13374, *Temporäre Seitenschutzsysteme — Produktfestlegungen — Prüfverfahren*

Verweisungen in Erlaubnissen (d. h. durch „darf“-Sätze)

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt keine streng einzuhaltenden Anforderungen, sondern eine erlaubte Vorgehensweise innerhalb der Anwendungsgrenzen der Eurocodes ausdrücken. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

Keine

Verweisungen in Möglichkeiten (d. h. durch „kann“-Sätze) und Anmerkungen

Die folgenden Dokumente werden im Dokument informativ in Bezug genommen, z. B. in „kann“-Sätzen und Anmerkungen.

EN 1991 (alle Teile), *Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke*

EN 1337, *Lager im Bauwesen*

EN 12812, *Traggerüste — Anforderungen, Bemessung und Entwurf*

EN 15129, *Erdbebenvorrichtungen*

- Entwurf -

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

DRAFT
prEN 1991-1-6

March 2024

ICS 91.010.30

Will supersede EN 1991-1-6:2005

English Version

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-6: Actions during execution

Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-6 :
Actions en cours d'exécution

Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-6 :
Allgemeine Einwirkungen - Einwirkungen während der
Bauausführung

This draft European Standard is submitted to CEN members for enquiry. It has been drawn up by the Technical Committee CEN/TC 250.

If this draft becomes a European Standard, CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

This draft European Standard was established by CEN in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye and United Kingdom.

Recipients of this draft are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of which they are aware and to provide supporting documentation.

Warning : This document is not a European Standard. It is distributed for review and comments. It is subject to change without notice and shall not be referred to as a European Standard.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2024 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved
worldwide for CEN national Members.

Ref. No. prEN 1991-1-6:2024 E

Contents		Page
European foreword.....		4
0	Introduction	5
1	Scope	8
1.1	Scope of prEN 1991-1-6.....	8
1.2	Assumptions.....	8
2	Normative references	9
3	Terms and definitions and symbols	10
3.1	Terms and definitions	10
3.2	Symbols	11
3.2.1	Latin upper-case letters	11
3.2.2	Latin lower-case letters.....	12
3.2.3	Greek lower-case letters.....	12
4	Design situations	12
5	Classification of actions.....	13
5.1	General	13
5.2	Construction actions	14
5.3	Actions other than construction actions.....	15
6	Characteristic values of actions during execution	16
6.1	General	16
6.2	Construction actions	17
6.2.1	General	17
6.2.2	Construction actions during the casting of concrete	19
6.2.3	Imposed deformation actions.....	20
6.2.4	Hydration of concrete actions.....	20
6.2.5	Actions from handling	20
6.2.6	Other actions.....	20
6.3	Actions other than construction actions.....	21
6.3.1	General	21
6.3.2	Self-weight	21
6.3.3	Imposed loads.....	21
6.3.4	Snow actions.....	21
6.3.5	Wind actions.....	21
6.3.6	Thermal, shrinkage and ageing actions	22
6.3.7	Traffic actions.....	22
6.3.8	Accidental actions	22
6.3.9	Actions caused by water	23
6.3.10	Atmospheric icing actions.....	25
6.3.11	Actions from cranes and machines	25

6.3.12	Geotechnical actions	25
6.3.13	Prestressing actions	26
6.3.14	Pre-deformation actions	26
6.3.15	Seismic actions	26
7	Additional considerations on actions during execution	26
7.1	Actions induced by imperfections	26
7.2	Lateral forces for stability verification	27
7.3	Dynamically applied actions	27
Annex A	(normative) Supplementary rules for buildings during execution	28
A.1	Use of this Annex	28
A.2	Scope and field of application	28
A.3	Combination of snow, wind and construction actions	28
A.4	Combination of lateral forces and gravitational loads	28
A.5	Combination of deformations and imperfections	28
Annex B	(normative) Supplementary rules for bridges during execution	29
B.1	Use of this annex	29
B.2	Scope and field of application	29
B.3	Design values of geometrical imperfections over bridge bearings	29
B.4	Snow actions	30
B.5	Wind actions	30
B.6	Accidental actions	31
B.7	Friction during incremental launching of bridges	31
Bibliography		32

European foreword

This document (prEN 1991-1-6:2024) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 250 “Structural Eurocodes”, the secretariat of which is held by BSI. CEN/TC 250 is responsible for all Structural Eurocodes and has been assigned responsibility for structural and geotechnical design matters by CEN.

This document is currently submitted to CEN Enquiry.

This document will supersede EN 1991-1-6:2005.

The first generation of EN Eurocodes was published between 2002 and 2007. This document forms part of the second generation of the Eurocodes, which have been prepared under Mandate M/515 issued to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association.

The Eurocodes have been drafted to be used in conjunction with relevant execution, material, product and test standards, and to identify requirements for execution, materials, products and testing that are relied upon by the Eurocodes.

The Eurocodes recognize the responsibility of each Member State and have safeguarded their right to determine values related to regulatory safety matters at national level through the use of National Annexes.

0 Introduction

0.1 Introduction to the Eurocodes

The structural Eurocodes comprise the following standards generally consisting of a number of Parts:

- EN 1990, *Eurocode — Basis of structural and geotechnical design*
- EN 1991, *Eurocode 1 — Actions on structures*
- EN 1992, *Eurocode 2 — Design of concrete structures*
- EN 1993, *Eurocode 3 — Design of steel structures*
- EN 1994, *Eurocode 4 — Design of composite steel and concrete structure*
- EN 1995, *Eurocode 5 — Design of timber structures*
- EN 1996, *Eurocode 6 — Design of masonry structures*
- EN 1997, *Eurocode 7 — Geotechnical design*
- EN 1998, *Eurocode 8 — Design of structures for earthquake resistance*
- EN 1999, *Eurocode 9 — Design of aluminium structures*
- New Eurocodes under development, e.g. Eurocode for design of structural glass

The Eurocodes are intended for use by designers, clients, manufacturers, constructors, relevant authorities (in exercising their duties in accordance with national or international regulations), educators, software developers, and committees drafting standards for related product, testing and execution standards.

NOTE Some aspects of design are most appropriately specified by relevant authorities or, where not specified, can be agreed on a project-specific basis between relevant parties such as designers and clients. The Eurocodes identify such aspects making explicit reference to relevant authorities and relevant parties.

0.2 Introduction to EN 1991 (all parts)

EN 1991 specifies actions for the structural design of buildings, bridges and other civil engineering works, or parts thereof, including temporary structures, in conjunction with EN 1990 and the other Eurocodes.

EN 1991 does not cover the specific requirements of actions for seismic design. Provisions related to such requirements are given in EN 1998 (all parts), which complement and are consistent with EN 1991.

EN 1991 is also applicable to existing structures for their:

- structural assessment,
- strengthening or repair,
- change of use.

NOTE 1 In these cases additional or amended provisions can be necessary.

EN 1991 is applicable for the design of structures where materials or actions outside the scope of the other Eurocodes are involved.

NOTE 2 In this case additional or amended provisions can be necessary.

EN 1991 is subdivided in various parts:

- EN 1991-1-1, *Eurocode 1 — Actions on structures — Part 1-1: Specific weight of materials, self-weight of construction works and imposed loads for buildings*
- EN 1991-1-2, *Eurocode 1 — Actions on structures — Part 1-2: Actions on structures exposed to fire*
- EN 1991-1-3, *Eurocode 1 — Actions on structures — Part 1-3: Snow Loads*
- EN 1991-1-4, *Eurocode 1 — Actions on structures — Part 1-4: Wind Actions*
- EN 1991-1-5, *Eurocode 1 — Actions on structures — Part 1-5: Thermal Actions*
- EN 1991-1-6, *Eurocode 1 — Actions on structures — Part 1-6: Actions during execution*
- EN 1991-1-7, *Eurocode 1 — Actions on structures — Part 1-7: Accidental actions*
- EN 1991-1-8, *Eurocode 1 — Actions on structures — Part 1-8: Actions from waves and currents on coastal structures*
- EN 1991-1-9, *Eurocode 1 — Actions on structures — Part 1-9: Atmospheric icing*
- EN 1991-2, *Eurocode 1 — Actions on structures — Part 2: Traffic loads on bridges and other civil engineering works*
- EN 1991-3, *Eurocode 1 — Actions on structures — Part 3: Actions induced by cranes and machines*
- EN 1991-4, *Eurocode 1 — Actions on structures — Part 4: Silos and tanks*

0.3 Introduction to prEN 1991-1-6

prEN 1991-1-6 provides guidance and general rules on the determination of actions relevant for the design of the execution of buildings and other civil engineering works, including geotechnical structures.

prEN 1991-1-6 is intended to be used with EN 1990, the other Parts of EN 1991, and EN 1992 to EN 1999 (all parts) for the design of structures.

prEN 1991-1-6 provides complementary guidance on the application of other Parts of EN 1991 during execution.

0.4 Verbal forms used in the Eurocodes

The verb "shall" expresses a requirement strictly to be followed and from which no deviation is permitted in order to comply with the Eurocodes.

The verb "should" expresses a highly recommended choice or course of action. Subject to national regulation and/or any relevant contractual provisions, alternative approaches could be used/adopted where technically justified.

The verb "may" expresses a course of action permissible within the limits of the Eurocodes.

The verb "can" expresses possibility and capability; it is used for statements of fact and clarification of concepts.

0.5 National Annex for prEN 1991-1-6

National choice is allowed by this standard where explicitly stated within notes. National choice includes the selection of values for Nationally Determined Parameters (NDPs).

The national standard implementing prEN 1991-1-6 can have a National Annex containing all national choices to be used for the design of buildings and civil engineering works to be constructed in the relevant country.

When no national choice is given, the default choice given in this standard is to be used.

When no national choice is made and no default choice is given in this standard, the choice can be specified by the relevant authority or, where not specified, agreed for a specific project by the relevant parties.

National choice is allowed in prEN 1991-1-6 through notes to the following clauses:

6.1(3)	6.2.1(1)	6.2.2(1)	7.4(1)
B.5(2)	B.7(2)		

National choice is allowed in prEN 1991-1-6 on the application of the following informative annexes:

None

The National Annex can contain, directly or by reference, non-contradictory complementary information for ease of implementation, provided it does not alter any provisions of the Eurocodes.

1 Scope

1.1 Scope of prEN 1991-1-6

(1) prEN 1991-1-6 provides guidance and general rules on the determination of actions relevant for the design of buildings and civil engineering works, including geotechnical structures, for their execution stage.

NOTE Actions for design during execution include those that only arise from execution activities and act during execution, termed construction actions (for example personnel and hand tools, auxiliary structures, equipment and elements used during execution), and others that are present during the service life of the completed structure (for example self-weight, wind, etc.) but which can act differently and/or have different values during execution.

(2) prEN 1991-1-6 provides guidance and general rules for the determination of actions for the design of auxiliary structures, elements and equipment used during execution in case they are designed to the Eurocodes and not to other European Standards.

NOTE Other European Standards (e.g. EN 12810, EN 12811, EN 12812) provide specific rules for certain types of auxiliary structures, equipment and elements used during execution.

(3) prEN 1991-1-6 gives rules for buildings and bridges during execution to supplement the provisions in EN 1990.

NOTE For combination rules for execution, see EN 1990.

1.2 Assumptions

(1) The general assumptions given in EN 1990 apply.

(2) The application of this document follows the limit state principle and is based on the partial factor method, unless explicitly prescribed differently.

(3) The verification of buildings and civil engineering structures in transient design situations is undertaken in accordance with the Eurocodes, accounting for the interaction with any auxiliary structures, elements and/or equipment.

(4) When using European product standards covering auxiliary structures, equipment and elements used during execution, it is assumed that the design basis, design requirements and, if provided, the safety and operational design limits specified in these product standards are taken into account.

(5) Adequate planning, documentation, communication, control and supervision are provided during execution, involving all relevant parties.

NOTE Execution of a structure can involve interaction between several parties from diverse engineering fields, responsible for the design, fabrication, transportation and execution of different subsystems used during the execution of a structure.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

NOTE See the Bibliography for a list of other documents cited that are not normative references, including those referenced as recommendations (i.e. in 'should' clauses), permissions ('may' clauses), possibilities ('can' clauses), and in notes.

EN 1990, *Eurocode — Basis of structural and geotechnical design*

EN 1991-1-1, *Eurocode 1 — Actions on structures — Part 1-1: Specific weight of materials, self-weight of construction works and imposed loads on buildings*

EN 1991-1-3, *Eurocode 1 — Actions on structures — Part 1-3: Snow loads*

EN 1991-1-4, *Eurocode 1 — Actions on structures — Part 1-4: Wind actions*

EN 1991-1-5, *Eurocode 1 — Actions on structures — Part 1-5: Thermal actions*

prEN 1991-1-8, *Eurocode 1 — Actions on structures — Part 1-8: Actions from waves and currents on coastal structures*

prEN 1991-1-9, *Eurocode 1 — Actions on structures — Part 1-9: Atmospheric icing*

EN 1991-2, *Eurocode 1 — Actions on structures — Part 2: Traffic loads on bridges and other civil engineering works*

EN 1991-3, *Eurocode 1 — Actions on structures — Part 3: Actions induced by cranes and machinery*

EN 1992-1-1, *Eurocode 2 — Design of concrete structures — Part 1-1: General rules, rules for buildings, bridges and civil engineering structures*

EN 1993-1-1, *Eurocode 3 — Design of steel structures — Part 1-1: General rules and rules for buildings*

EN 1993-2, *Eurocode 3 — Design of steel structures — Part 2: Steel bridges*

EN 1994-1-1, *Eurocode 4 — Design of composite steel and concrete structures — Part 1-1: General rules and rules for buildings*

EN 1995-1-1, *Eurocode 5 — Design of timber structures — Part 1-1: General rules and rules for buildings*

EN 1997 (all parts), *Eurocode 7 — Geotechnical design*

EN 1998 (all parts), *Eurocode 8 — Design of structures for earthquake resistance*

EN 1999-1-1, *Eurocode 9 — Design of aluminum structures — Part 1-1: General rules*

3 Terms, definitions and symbols

3.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in EN 1990 and the following apply.

3.1.1

execution

all activities carried out for the physical completion of the work including procurement, the inspection and documentation thereof

Note 1 to entry: The term covers work on site; it can also signify the fabrication of parts off site and their subsequent erection on site.

[SOURCE: EN 1990:2023, 3.1.1.8]

3.1.2

construction works

everything that is constructed or results from construction operations

Note 1 to entry: The term covers both buildings and civil engineering works. It refers to the complete construction works comprising structural members, geotechnical elements and elements other than structural.

[SOURCE: EN 1990:2023, 3.1.1.1]

3.1.3

structure

part of the construction works that provides stability, resistance and rigidity to meet the safety, serviceability and durability requirements

Note 1 to entry: This definition includes structures that comprise one member or a combination of connected members.

[SOURCE: EN 1990:2023, 3.1.1.2]

3.1.4

construction action

action that only arises from construction operations and only acts during construction phases, including execution

Note 1 to entry: The term excludes accidental actions.

3.1.5

auxiliary structures and equipment used during execution

any structure and equipment which is part of the structural system that provides the stability, resistance and rigidity to the construction works during execution, after which, is usually removed

Note 1 to entry: Examples are formwork, propping systems, falsework, retaining walls, cofferdam, bracing, movable scaffolding systems, launching nose, launching gantries, hydraulic jacks and counterweights.

Note 2 to entry: Auxiliary structures and equipment used during execution can impose actions during execution on the construction works.

3.1.6**auxiliary elements used during execution**

any element which can only impose actions on the construction works during execution, after which, is usually removed

Note 1 to entry: An example is scaffolds.

Note 2 to entry: These elements are usually in contact with the construction works during execution but do not form part of the structural system that provides the stability, resistance and rigidity to the construction works during execution.

Note 3 to entry: These elements can only impose actions throughout execution, e.g. permanent, variable or fatigue actions as well as accidental actions, namely by the weight of the elements, by the wind acting on the elements or by collapsing onto the construction works.

3.1.7**supported construction**

structural members or parts of the structure being executed or other items in temporary states, which are supported by an auxiliary structure or equipment used during execution

3.1.8**general scour depth**

scour depth due to river flow, independently of the presence of an obstacle (scour depth depends on the flood magnitude)

3.1.9**local scour depth**

scour depth due to water vortices next to an obstacle such as a bridge pier

3.2 Symbols

For the purposes of this document, the following symbols apply in addition to those given in EN 1990, as relevant.

3.2.1 Latin upper-case letters

A_{deb}	area of obstruction (accumulation of debris)
F_{deb}	horizontal forces exerted by the accumulation of debris
$F_{\text{cb,k}}$	characteristic values of concentrated execution loads Q_{cb}
F_{wa}	horizontal forces exerted by currents on a vertical surface
Q_{c}	construction actions (general symbol)
Q_{ca}	construction action due to working personnel and hand tools
Q_{cb}	construction action due to storage of moveable items
Q_{cc}	construction action due to auxiliary structures, equipment and elements used during execution in position for use
Q_{cd}	construction action due to heavy vehicles and heavy moveable auxiliary structures, equipment and elements used during execution usually wheeled or tracked
Q_{ce}	construction action from the accumulation of waste materials
Q_{cf}	other construction actions

3.2.2 Latin lower-case letters

b	width of an immersed object
h	water depth
k	shape factor for an immersed object
k_{deb}	debris density parameter
p	flowing water pressure, which may be current water
$q_{\text{ca},k}$	characteristic values of the uniformly distributed loads representing construction action Q_{ca}
$q_{\text{cb},k}$	characteristic values of the uniformly distributed loads representing construction action Q_{cb}
$q_{\text{cc},k}$	characteristic values of the uniformly distributed loads representing construction action Q_{cc}
v_{wa}	is the maximum speed of the current, in m/s

3.2.3 Greek lower-case letters

ρ_{wa}	density of water
μ_{min}	minimum coefficient of friction
μ_{max}	maximum coefficient of friction

4 Design situations

(1) Design situations shall be selected appropriately to reflect the operational conditions foreseen during the execution of the structure, including any revisions to the execution processes.

NOTE 1 For the selection of design situations, see EN 1990:2023, 5.2.

NOTE 2 Operational conditions during execution depends on several factors including methods, techniques and/or sequences of execution, structural solution, location of the structure.

NOTE 3 Depending on the execution methods used, there can be an instantaneous application of actions resulting in significant effects. For example, when complete bridge spans are assembled at ground level and lifted or slid into place (e.g. in pre-cast bridges built by the full span method), or in a concrete bridge deck when all the loads are transferred instantaneously to the foundations once the temporary supports are removed.

NOTE 4 The effects of a specific action, as well as the stiffness and resistance of the structural system, can be very different during execution from the corresponding values used in the design of the completed structure.

(2) The relevant design situations should be selected considering whether they apply to the overall structure, to the part of the structure being executed, to the auxiliary structure, to the equipment used during execution or to individual structural members.

(3) During execution, all critical load cases in each relevant design situation shall be identified.

NOTE When assessing critical load cases during execution, aspects to consider can include:

- evolution of the structural system (e.g. joining; addition, removal or movement of supports; connections, members, parts of the structure; auxiliary structure and equipment used during execution);
- changes to the geometrical configuration of the structure (e.g. from the longitudinal and transversal slopes, plan curvature of a bridge deck and from the slope of the foundation ground);
- second order effects (e.g. in high-rise buildings and slender bridge piers); and
- local effects (e.g. in bridges built by incremental launching method).

(4) Design situations involving fatigue should be considered in specific cases such as structures exposed to galloping, aeroelastic instability, vortex excitation and other resonance wind action effects, as well as structures or parts of structures that can be reused multiple times.

(5) Design situations involving fatigue may, in general, be neglected in the design of structures that have short design service lives (i.e. typically less than one year).

(6) Where appropriate, the design should be updated using data obtained by structural monitoring and material testing during the execution stages.

NOTE Typical examples are measuring of deflections and cable forces in the case of incrementally launched, balanced cantilevered and cable stayed bridges.

5 Classification of actions

5.1 General

(1) All relevant actions to be considered during the execution of a structure shall be identified and classified for each selected design situation [see EN 1990 and relevant parts of EN 1991 (all parts), except EN 1991-1-2 and EN 1991-4], EN 1997 (all parts) and EN 1998 (all parts)].

NOTE 1 The identification and classification of the relevant actions to be considered during the execution of a structure are dependent on the methods, techniques and/or sequences of execution, structural solution, location of the structure, etc.

NOTE 2 The identification and classification of actions during the execution also depends on the type of structure under consideration. Relevant actions for the design of the structure being executed can arise from auxiliary structures, equipment and elements used during execution (e.g. weight of equipment, actions due to friction, hoisting and climbing). Conversely, relevant actions for the design of auxiliary structures and equipment used during execution can arise from the execution of the structure (e.g. creep, shrinkage, hydration and prestressing actions on reinforced concrete structures).

(2) During execution, actions may have more than one classification depending on the design situation. Different classifications for the same action should be as specified by the relevant authority or, where not specified, agreed for a specific project by the relevant parties.

NOTE For example, wind is classified as a variable action if a threshold wind speed is specified during casting of a concrete structural member. Wind is treated as an accidental action if wind speed values higher than the specified threshold value can occur during concrete casting. In such a case, wind actions are to be combined with the concrete casting actions in an accidental design situation. For threshold values, see 6.1(4).

(3) For the design of the auxiliary structures and equipment used during execution, the self-weight of the supported construction should be treated as a variable action when its effects are unfavourable and its value varies over time during execution stages.

NOTE Before hardening, the self-weight of the concrete acts as a construction action and is classified as a variable action. After hardening, the self-weight of the concrete acts as an action other than a construction action and is classified as a permanent action. Alternatively, and as a conservative simplification, the self-weight of the concrete can be considered to always act as a construction action and to always be classified as a variable action.

5.2 Construction actions

(1) Construction actions shall be identified and classified for each selected design situation.

NOTE Table 5.1 provides guidance on the classification of construction actions.

Table 5.1 — Guidance on the classification of construction actions

Related clause in this document	Action	Classification			
		Variation in time	Origin	Spatial variation	Nature
6.2	Personnel and hand tools	Variable	Direct	Free	Static / dynamic
6.2	Storage of movable items	Variable	Direct	Free	Static / dynamic
6.2	Auxiliary structures, equipment and elements used during execution	Variable	Direct	Fixed / Free	Static / dynamic
6.2	Heavy vehicles and heavy moveable auxiliary structures, equipment and elements used during execution	Variable	Direct	Free	Static / dynamic
6.2	Accumulation of waste materials	Variable	Direct	Free	Static / dynamic
6.2	Other	Permanent / variable	Direct	Fixed / free	Static / dynamic
NOTE Examples of construction actions that can be classified as “Other”: effects from temporary supports, temporary hangers or suspension devices, actions from temporary prestressing, hydration of concrete, imposed deformations, handling, certain actions occurring during casting of fresh concrete.					

(2) When construction actions are classified as fixed, tolerances for possible deviations from the theoretical position should be used as specified by the relevant authority or, where not specified, may be agreed for a specific project by the relevant parties.

(3) When construction actions are classified as free, limits of the area where they can be moved or positioned should be used as specified by the relevant authority or, where not specified, may be agreed for a specific project by the relevant parties.

5.3 Actions other than construction actions

(1) Actions other than construction actions shall be identified and classified for each selected design situation.

NOTE Table 5.2 provides guidance on the classification of actions other than construction actions.

Table 5.2 — Guidance on the classification of actions other than construction actions

Related clause in this document	Action	Classification			
		Variation in time	Origin	Spatial variation	Nature
6.3.1	Self-weight ^a	Permanent/ variable	Direct	Fixed / free	Static
6.3.2	Imposed loads	Variable / accidental	Direct	Free	Static / dynamic
6.3.3	Snow	Variable / accidental	Direct	Fixed	Static / dynamic
6.3.4	Wind	Variable / accidental	Direct	Fixed	Static / dynamic
6.3.5	Thermal	Variable	Indirect	Fixed	Static
6.3.6	Shrinkage and ageing	Permanent	Indirect	Free	Static
6.3.7	Traffic	Variable / accidental	Direct	Free	Static / dynamic
6.3.8	Accidental	Accidental	Direct / Indirect	Free	Static / dynamic
6.3.9	Water ^b	Permanent/ variable/ Accidental	Direct	Fixed / free	Static / dynamic
6.3.10	Atmospheric icing	Variable / accidental	Direct	Fixed	Static / dynamic
6.3.11	From cranes and machines ^c	Variable / accidental	Direct	Fixed / free	Static / dynamic
6.3.12	Geotechnical ^d	Permanent / variable	Direct / Indirect	Fixed	Static
6.3.13	Prestressing ^e	Permanent / variable	Direct	Fixed	Static
6.3.14	Pre- deformations	Permanent / variable	Indirect	Free	Static
6.3.15	Seismic	Variable / accidental	Direct	Free	Dynamic
^a	For the classification of the self-weight of structural members and elements other than structural, see EN 1991-1-1.				
^b	For the classification of water actions, see other parts of EN 1991 and EN 1997-1.				
^c	For the classification of actions from cranes and machines, see EN 1991-3.				
^d	For the classification of geotechnical actions, see EN 1997-1.				
^e	Prestressing actions should be classified as permanent actions, unless in localized regions (e.g. anchor region and other discontinuities regions) where they cause significant unfavourable effects, in which case they should be classified as variable actions. For guidance on how to apply the “single source principle” to prestressing actions, see EN 1990.				

6 Characteristic values of actions during execution

6.1 General

(1) The characteristic value of a climatic action should be determined considering the anticipated duration of the execution activity under analysis.

NOTE 1 The characteristic value of a climatic action is determined from the guidance provided in Table 6.1 (NDP) unless the National Annex gives different guidance.

NOTE 2 For rules on updating the probabilistic model to determine the characteristic value of a climatic action, see the relevant part of EN 1991.

Table 6.1(NDP) — Guidance for the determination of the characteristic values of the climatic actions

Duration of the activities	Method for determining characteristic values
≤ 5 days	The characteristic values are determined based on reliable meteorological data covering a period that extends over the entire planned maximum duration of the activity under analysis.
≤ 1 year (but > 5 days)	The characteristic values are taken as specified in the applicable part of EN 1991 (i.e. based on an annual probability of exceedance of 0,02), accounting, when applicable, for seasonal variations by seasonal factors.
> 1 year	The characteristic values are taken as specified in the applicable part of EN 1991 (i.e. based on an annual probability of exceedance of 0,02), but neglecting seasonal factors.

(2) Threshold values (or a range of values) of a specific climatic action may be used if specified by the relevant authority and agreed for a specific project by the relevant parties.

NOTE Providing a threshold value (or a range of values) of a climatic action can be relevant in cases where the decision to start or continue an execution activity is made dependent on checking whether values of that action meet the threshold value.

(3) When determining actions for the design of structures or parts of structures that can be dismantled in order to be reused, such as certain auxiliary structures and equipment used during execution, the reference period introduced in subclause 6.1 (1) shall be equal to their design service life, taking account of the intended maximum number of reuses of each structure and inspection and maintenance between uses.

NOTE EN 1990:2023, Annex C gives rules to determine equivalent reliability requirements for different periods, e.g. target reliability values defined for one year that are equivalent to target reliability values defined for the design service life.

(4) The combination rules for buildings during execution given in Annex A, which complement those given in EN 1990, shall be followed.

6.2 Construction actions

6.2.1 General

(1) Characteristic values of construction actions, including vertical and horizontal components where relevant, shall be determined according to EN 1990, taking into account the different execution stages, as appropriate.

NOTE 1 The characteristic values of construction actions, Q_c , can be obtained from Table 6.2 (NDP), unless the National Annex specifies different values.

NOTE 2 The characteristic values of construction actions on certain auxiliary structures and elements used during execution are as specified in other European Standards (e.g. EN 12810, EN 12811, EN 12812).

Table 6.2 (NDP) — Representation of construction actions (Q_c) and characteristic values

Construction actions			Representation	Characteristic value
Type	Symbol	Examples		
Personnel, and hand tools	Q_{ca}	Working personnel, staff and visitors, possibly with hand tools or other small site equipment.	Modelled as a uniformly distributed load and applied to cause the most unfavourable effects.	$q_{ca,k} = 1,0 \text{ kN/m}^2$
Storage of movable items	Q_{cb}	Building and execution materials, precast elements, auxiliary structures, equipment and elements used during execution, vehicles.	Modelled as free actions. Represented as appropriate by (not acting simultaneously): — a uniformly distributed load q_{cb} ; — a concentrated load F_{cb} .	Guidance can be found in other parts of EN 1991. For bridges: — $q_{cb,k} \geq 0,2 \text{ kN/m}^2$; — $F_{cb,k} \geq 100 \text{ kN}$ Where $F_{cb,k}$ may be applied over a nominal area for detailed design.
Auxiliary structures, equipment and elements used during execution in position for use	Q_{cc}	Formwork panels, scaffolding, falsework, machinery, containers, travelling forms, launching girders, self-climbing formwork, counterweights, bearings, hydraulic jacks.	Information on these actions should be obtained from the supplier with due consideration of the dynamic effects. Unless more accurate information is available, the actions may be modelled by a uniformly distributed load.	$q_{cc,k} \geq 0,5 \text{ kN/m}^2$
Heavy vehicles and heavy moveable auxiliary structures, equipment and elements used during execution	Q_{cd}	Cranes, lifts, vehicles, lift trucks, power installations, heavy hoisting devices.	Information on these actions should be obtained from the supplier, with due consideration of the dynamic effects.	Guidance can be found in other parts of EN 1991.

Construction actions			Representation	Characteristic value
Type	Symbol	Examples		
Accumulation of waste materials ^a	Q_{ce}	Surplus execution materials, excavated soil, or demolition materials.	Taken into account by considering possible mass effects on horizontal, inclined and vertical elements (such as walls).	Accumulation of waste materials ^a
Other	Q_{cf}	Construction actions other than the above, for example: — effects from temporary supports; — temporary hangers or suspension devices; — actions from temporary prestressing; — certain actions occurring during casting of fresh concrete (see 6.2.2); — imposed deformations (see 6.2.3); — hydration of concrete (see 6.2.4); and — actions from handling (see 6.2.5).	Taken into account and modelled according to the planned execution stages, including the consequences of those stages (e.g. loads and reverse load effects due to particular processes of execution, such as assemblage).	
^a These actions can vary significantly, and over short periods, depending on aspects like types of materials, climatic conditions, build-up rates and clearance rates.				

(2) For certain types of structures, minimum values of vertical and/or horizontal construction actions should be used as specified by the relevant authority or, where not specified, may be agreed for a specific project by the relevant parties.

NOTE See also 7.2 for lateral forces.

(3) Construction actions may be grouped and treated as a single multi-component variable action where the construction process dictates that they can co-exist.

(4) Where construction actions cannot occur concurrently due to the implementation of control measures, they may not be taken into account in the relevant combinations of actions simultaneously.

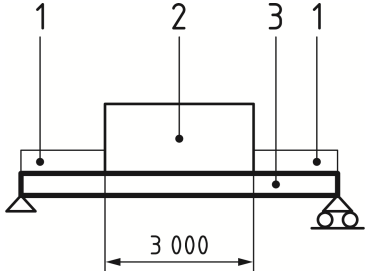
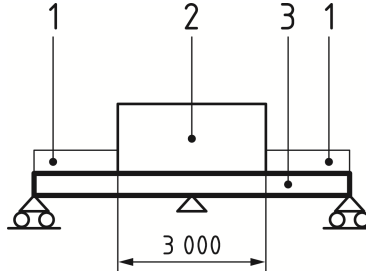
6.2.2 Construction actions during the casting of concrete

(1) Actions to be taken into account simultaneously during the casting of concrete may include working personnel with small site equipment (Q_{ca}), formwork and load-bearing members (Q_{cc}) and the weight of fresh concrete (which is one example of Q_{cf}), as applicable.

NOTE 1 For the specific weight of fresh concrete, see prEN 1991-1-1:2023, Table A.1.

NOTE 2 Characteristic values of construction actions during casting of concrete can be taken from Table 6.3(NDP) unless the National Annex specifies different values.

Table 6.3 (NDP) — Characteristic values of construction actions during casting of concrete

Action	Loaded area	Load in kN/m ²
(1)	Outside the working area	0,75 Covering Q_{ca}
(2)	Inside the working area 3 m × 3 m (or the span length if less)	10% of the self-weight of the concrete, but not less than 0,75 and not more than 1,5 Covering Q_{ca} and Q_{cf}
(3)	Actual area	Self-weight of the formwork and other auxiliary structures, equipment and elements used during execution (Q_{cc}) and the weight of the fresh concrete for the design thickness (Q_{cf})
Dimensions in millimetres 		Dimensions in millimetres 
NOTE 1 Actions (1), (2) and (3), are intended to be applied to cause the most unfavourable effects, which can be symmetrical or not. NOTE 2 The loads' values in Table 6.3(NDP) only allow for concrete to be dropped by no more than 1 m height and also a heap height not greater than three times the depth of the slab (subject to a maximum load of 1,75 kN/m²), considering an area equal to 1 m². NOTE 3 This table does not cover cases like self-levelling concrete or precast products, where other load values are to be defined.		

(2) Pressures from the fresh concrete should be taken into account.

NOTE Specific information on calculation of pressures from the fresh concrete can be found in relevant national standards and other relevant technical publications.

6.2.3 Imposed deformation actions

(1) Where relevant, imposed deformation actions and effects shall be considered in the design as specified in the relevant parts of EN 1992 to EN 1999, as applicable.

NOTE Imposed deformations are typically applied for improving the performance of the structure, to properly position the structure or to correct its geometry. They can result from, for example, movements imposed through hydraulic jacks, chains, ropes or cables, including hangers.

(2) Imposed deformations actions and effects should be checked against design criteria by measuring forces and deformations or displacements during execution.

6.2.4 Hydration of concrete actions

(1) In concrete or steel-concrete structures, the actions and effects from hydration of concrete should be determined as specified by the relevant authority or, where not specified, may be agreed for a specific project by the relevant parties.

NOTE 1 Guidance can be found in EN 1992-1-1 and EN 1994-1-1, as applicable.

NOTE 2 Temperature can rise significantly during hardening of a massive cast in place concrete structure, with consequent thermal effects.

NOTE 3 Significant thermal effects can also result from accelerated curing introduced by steaming or other methods.

(2) The unfavourable effects of hydration actions may be mitigated by appropriate adequate design options (e.g. concrete composition, sequence of execution, structural detailing, pre-deformations and imposed deformations, as appropriate).

6.2.5 Actions from handling

(1) Actions from handling (e.g. hoisting, sliding, transport or storage) should be determined as specified- 1-1 by the relevant authority or, where not specified, may be agreed for a specific project by the relevant parties.

NOTE Cases where these actions can be relevant are on-site lifting or rotating operations of large or heavy members, which can induce significant second-order deformations, in particular on connections.

(2) Actions from handling should take the actual support conditions and dynamic or inertia effects due to vertical and horizontal accelerations into account, where appropriate.

(3) Actions induced by cranes shall be determined according to EN 1991-3.

6.2.6 Other actions

(1) The actions due to movements (e.g. displacements, deformations, vibrations) of members or equipment (e.g. elastic shortening) during execution should be considered in the design.

(2) The actions due to friction should be considered in the design, taking into account dynamic action effects where appropriate.

NOTE Actions due to friction can be significant for the design during execution of bridges that are built using the incremental launching method.

(3) Actions over each support due to friction should be determined based on the use of appropriate values of friction coefficients, $\mu_{\min}$ and $\mu_{\max}$, and applied to cause the most unfavourable effects. The event of a blockage of a bearing should be considered when relevant.

NOTE 1 Unless more accurate values are available from tests for movements on very low friction surfaces (e.g. PTFE – polytetrafluoroethylene), the values of the friction coefficients are given in the relevant European Standards (e.g. EN 1337, EN 12812, EN 15129).

NOTE 2 Annex B provides the design value of the sum of all longitudinal loads due to friction for bridges built using the incremental launching method.

6.3 Actions other than construction actions

6.3.1 General

(1) Actions other than construction actions shall be determined according to the relevant standards as identified in the following clauses, taking into account the different execution stages as appropriate.

(2) The specific rules for bridges during execution given in Annex B shall be followed.

6.3.2 Self-weight

(1) The self-weight of structural members and elements other than structural shall be determined according to EN 1991-1-1.

NOTE See EN 1990 for specific considerations of how to define the characteristic values of the self-weight and other permanent actions.

6.3.3 Imposed loads

(1) Imposed loads, when relevant to execution, shall be determined according to EN 1991-1-1.

6.3.4 Snow actions

(1) Snow actions shall be determined according to EN 1991-1-3.

(2) The rules for reduction of snow loads during execution of bridges under certain conditions given in Annex B shall be followed when relevant.

6.3.5 Wind actions

6.3.5.1 General

(1) Wind actions shall be determined according to EN 1991-1-4.

NOTE The dynamic characteristics of the structure can vary over the execution phase.

(2) When determining wind actions, the exposed areas of structural members, auxiliary structures, equipment and elements used during execution shall be taken into account.

NOTE For example, the exposed area of a netted access scaffold connected to a bridge pier.

6.3.5.2 Minimum design wind speed

(1) For the design during execution, a minimum design wind speed should be as specified by the relevant authority or, where not specified, agreed for a specific project by the relevant parties.

(2) The specific rules for bridges built by the balanced cantilever method given in Annex B shall be followed when relevant.

6.3.5.3 Working wind speed

(1) For the design during execution, a maximum wind speed (often termed working or service wind speed) may be defined in the design and specified in the project documentation.

NOTE 1 The working wind speed is the wind speed until which safe working conditions can be assumed and above which execution activities are to be stopped.

NOTE 2 Guidance on working wind speeds can be found in EN 12811 for scaffolds and in EN 12812 falsework.

(2) The working wind speed shall not be lower than the minimum design wind speed (see 6.3.5.2), where applicable.

6.3.5.4 Seasonal factor for auxiliary structures, equipment and elements

(1) For auxiliary structures, equipment and elements used during execution, the seasonal factor defined in EN 1991-1-4, c_{season} , should be taken equal to 1,0.

6.3.6 Thermal, shrinkage and ageing actions

(1) Thermal actions and effects shall be determined according to EN 1991-1-5.

(2) The unfavourable effects of thermal actions may be mitigated by appropriate adequate design options (e.g. sequence of execution, structural detailing, pre-deformations and imposed deformations, as appropriate).

(3) In concrete or steel-concrete structures, the actions and effects from shrinkage and ageing (e.g. creep and relaxation), shall be considered in the design as specified in EN 1992-1-1 and EN 1994-1-1 as applicable.

NOTE 1 Plastic shrinkage occurs before the concrete has hardened.

NOTE 2 Drying and autogenous shrinkage, and ageing actions are relevant after concrete has hardened.

NOTE 3 Actions and effects due to shrinkage and ageing, depend on several factors such as the type of concrete, the methods, sequences and time of concreting, the meteorological parameters, the curing of concrete, the age of concrete when actions are imposed, the type of restraints, etc.

(4) The unfavourable effects of shrinkage and ageing actions may be mitigated by appropriate adequate design options (e.g. concrete composition, sequence and time of concreting, structural detailing, pre-deformations and imposed deformations, as appropriate).

(5) Specific shrinkage and ageing tests may be performed to accurately estimate their actions and effects during execution.

6.3.7 Traffic actions

(1) Traffic actions, when relevant to execution, shall be determined according to EN 1991-1-1 and EN 1991-2, as applicable.

6.3.8 Accidental actions

(1) Accidental actions, when relevant to execution, should be determined as specified by the relevant authority or, where not specified, may be agreed for a specific project by the relevant parties.

NOTE 1 Examples of accidental actions include fires, fall of structural parts (e.g. member, counterweight, auxiliary structure or equipment used during execution), impact from objects (e.g. vehicle, temporary element used during execution), failure of members (e.g. bracing), failure of connections, failure of supports (e.g. temporary tower, tie-down, guide, buffer), failure of ground (e.g. differential soil settlement) or failure of equipment used during execution (e.g. very large or very small restriction to movements provided by a bearing, failure of a hydraulic jack or a hydraulic unit), wind speeds higher than the working wind speed specified during casting of concrete members.

NOTE 2 Guidance on accidental actions can be found in other parts of EN 1991 (namely EN 1991-1-7), in EN 1992 to EN 1999.

NOTE 3 Annex B defines accidental actions for certain bridges.

(2) Abnormal concentrations of storage of movable items should not be considered as accidental actions.

NOTE See also 6.2.1 and 6.3.8.

(3) Dynamic and inertia contributions shall be determined where relevant.

NOTE See 7.5 for guidance on dynamic effects.

(4) Where relevant, actions originated by human impact (e.g. stumbling, falling) should be determined according to EN 1263, EN 12810, EN 12811, EN 13374, as applicable.

6.3.9 Actions caused by water

6.3.9.1 General

(1) Actions due to water, including groundwater, should be represented as hydrostatic pressures and hydrodynamic effects, as relevant.

NOTE In general, phenomena covered by hydrodynamic effects are:

- the hydrodynamic force due to currents on immersed objects;
- forces due to wave actions;
- water effects caused by an earthquake (tsunamis); and
- breakup of ice or debris by river flooding.

(2) Actions caused by water should be determined based on water levels.

(3) Water levels should be as specified by the relevant authority or, where not specified, be agreed for a specific project by the relevant parties.

6.3.9.2 Actions exerted by currents

(1) The following is only applicable if small areas of the flow cross section are blocked by the construction. Otherwise, a more detailed evaluation of the influence on the upstream water levels shall be undertaken.

(2) Actions exerted by currents on immersed structures should be applied in the direction of the flow.

(3) Actions exerted by currents on immersed structures should be determined based on current speed, water level and shape of the structure.

(4) The magnitude of the total horizontal force F_{wa} exerted by currents on a vertical surface (immersed structures) should be determined by Formula (6.1) and applied at $5/7 \times h$, see Figure 6.1.

$$F_{wa} = \frac{1}{2} k \rho_{wa} h b v_{wa}^2 \quad (6.1)$$

where

k is the shape factor, where

$k = 2,2$ for an object of square or rectangular horizontal cross-section;

$k=1,2$ for an object of circular horizontal cross-section if $b_{vwa} \leq 0,5$; and

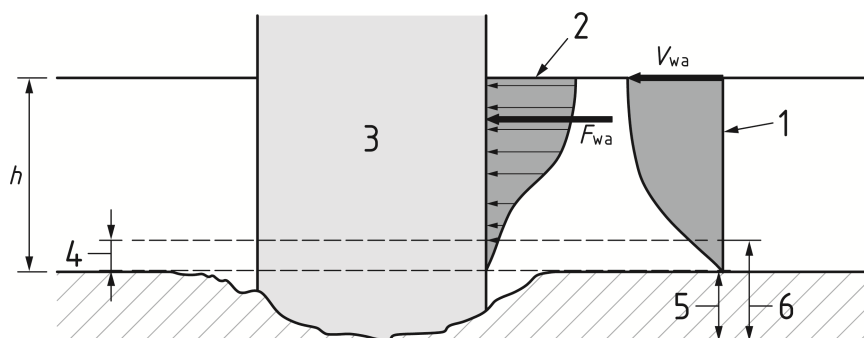
$k=0,70$ for an object of circular horizontal cross-section if $b_{vwa} > 0,5$.

ρ_{wa} is the density of water, in kg/m^3 ;

h is the water depth, but not including local scour depth, in m;

b is the width of the object, in m;

v_{wa} is the maximum speed of the current, in m/s;



Key

- 1 current speed (v)
- 2 current pressure (p)
- 3 object
- 4 general scour depth
- 5 local scour depth
- 6 total scour depth

Figure 6.1 — Pressure and force due to currents

NOTE In deriving Formula (6.1) a parabolic diagram of the current speed is assumed.

(5) The total horizontal force F_{wa} may be used to check the stability of bridge piers and cofferdams, etc.

(6) The effect of scour should be taken into account for the design where relevant (i.e. for erodible river beds).

(7) A more refined method than that expressed by Formula (6.1) should be used as specified by the relevant authority or, where not specified, may be agreed for a specific project by the relevant parties.

(8) Where relevant, the accumulation of debris should be taken into account. For a rectangular object (e.g. cofferdam), this should be represented by a horizontal force F_{deb} determined by Formula (6.2) and applied at the centre of the area of obstruction.

$$F_{deb} = k_{deb} A_{deb} v_{wa}^2 \quad (6.2)$$

where

k_{deb} is a debris density parameter equal to 666 kg/m^3 ;

A_{deb} is the area of obstruction presented by the trapped debris, in m^2 ;

v_{wa} is the maximum speed of the current over the depth of the debris, in m/s.

NOTE In deriving Formula (6.2), a uniform diagram of the current speed over the depth of the debris is assumed with a value equal to the maximum current speed.

(9) A more refined method than that expressed by Formula (6.2) should be used as specified by the relevant authority or, where not specified, may be agreed for a specific project by the relevant parties.

6.3.9.3 Actions due to ice

(1) Actions due to ice, including floating ice, should be taken into account where relevant.

(2) Actions due to ice may be considered as uniformly distributed load acting in the direction of current flow equal for the highest or lower water levels, whichever causes the most unfavourable effects.

6.3.9.4 Actions exerted by waves

(1) Actions exerted by waves, when relevant, shall be determined according to prEN 1991-1-8.

6.3.9.5 Other actions exerted by water

(1) Where relevant, actions exerted by water involving failure by uplift (buoyancy), failure by heave, failure by internal erosion or failure by piping shall be determined according to EN 1997-1.

(2) Actions from rainwater should be taken into account in cases where there can be collection of water.

NOTE This can be relevant in cases of ponding effects from, for example, inadequate drainage, imperfections of surfaces, deflections of the structure and/or failure of dewatering devices.

(3) Actions exerted by water caused by an earthquake should be taken into account where relevant.

6.3.10 Atmospheric icing actions

(1) Actions due to atmospheric icing, when relevant, shall be determined according to prEN 1991-1-9.

6.3.11 Actions from cranes and machines

(1) Actions from cranes and machines, when relevant, shall be determined according to EN 1991-3.

6.3.12 Geotechnical actions

(1) The characteristic values of geotechnical parameters, soil and earth pressures, and of the movements of the ground supporting the foundations shall be determined according to EN 1997 (all parts).

NOTE Differential movements at the foundations can cause important internal force redistributions. These movements can occur as a result of differences in the behaviour (e.g. stiffness and resistance) of the soil/foundation element under the applied actions, in particular in very stiff structures (e.g. with significant bracing) or in cases where stiffness is not well distributed within the structure.

(2) Geotechnical investigations should be performed ahead of the execution. Particular care should be taken when the execution can adversely affect neighbouring structures.

(3) The effect of varying water table levels during execution should be considered in the design.

(4) When ground improvement techniques are necessary, actions stemming from its execution should be considered.

6.3.13 Prestressing actions

(1) Prestressing actions and effects shall be considered in the design according to EN 1992-1-1 as applicable, taking into account the interactions between the structure being executed and the auxiliary structures and equipment used during execution.

(2) The sequence and details of the prestressing actions during execution shall be considered in the design and specified in the project documentation.

(3) Prestressing actions and effects should be checked against design criteria by measuring forces, deformations or displacements during execution.

6.3.14 Pre-deformation actions

(1) Pre-deformation actions and effects, when relevant, shall be considered in the design as specified in EN 1990, as well as in EN 1992-1-1, EN 1993-1-1, EN 1993-2, EN 1994-1-1, EN 1995-1-1, EN 1999-1-1, as applicable.

NOTE 1 Pre-deformations are initial imperfections introduced during fabrication of structural members (e.g. pre-cambering set by the shape of the formwork).

NOTE 2 Imposed deformations (e.g. movements imposed through hydraulic jacks, chains, ropes or cables) are dealt with in 6.2.3.

NOTE 3 Deformations introduced from handling operations are dealt with in 6.2.5.

(2) Where appropriate, pre-deformations effects should be checked against design criteria by measuring forces and deformations during fabrication.

6.3.15 Seismic actions

(1) Seismic actions shall be determined according to EN 1998 (all parts).

7 Additional considerations on actions during execution

7.1 Actions induced by imperfections

(1) Where appropriate, actions induced by local and global imperfections should be determined by taking the different execution stages into account.

NOTE 1 Imperfections can be caused by assembly and execution tolerances (e.g. gaps or geometrical misalignments in components (such as prestressing ducts), members, connections and supports), as well as by displacements and deformations during handling, assembly and execution (e.g. pre-deformations, imposed deformations, ground settlements).

NOTE 2 Imperfections (e.g. load eccentricities) can result in second-order effects and imbalances of internal forces from those of the perfect state.

(2) The value and configuration of imperfections during execution should be taken into account when determining actions where relevant.

NOTE 1 The value and configuration of imperfections depend on the type of structure and execution methods used. In general, in bridges and high-rise buildings, the effects of geometrical imperfections during execution are significant.

NOTE 2 EN 1990, as well as EN 1992-1-1, EN 1993-1-1, EN 1993-2, EN 1994-1-1, EN 1995-1-1, EN 1999-1-1 provide design rules for taking into account imperfections.

NOTE 3 Other European Standards (e.g. EN 12810, EN 12811, EN 12812) can provide supplementary guidance to determine value and configuration of imperfections for certain types of auxiliary structures, equipment and elements used during execution during execution.

NOTE 4 Annex B provides values of geometrical imperfections over bridge bearings.

7.2 Lateral forces for stability verification

(1) Where relevant, minimum variable lateral forces should be determined and applied at locations to cause the most unfavourable effects on a structure, to enable verification of the adequacy of its lateral stability at each execution stage.

NOTE 1 Typically, the approaches used to introduce variable lateral forces are:

- a) notional forces given as a percentage of the vertical actions from all relevant combinations of permanent and variable gravitational loads (e.g. self-weight, imposed actions, construction actions); and
- b) systems of equivalent forces derived from the relevant parts of EN 1992 to EN 1999.

NOTE 2 The National Annex can set the approach to determine the values of minimum variable lateral forces and/or their respective values. In the absence of specific information, the following apply for buildings:

- the notional force can be taken as equal to 2,5 % of the maximum value of vertical loads from all relevant combinations of permanent and variable gravitational loads for each floor;
- each notional force is applied at locations to cause the most unfavourable effects; and
- the notional forces of each floor are combined by considering them acting simultaneously in all relevant lateral directions, one at a time.

NOTE 3 Minimum variable lateral forces are particularly important when designing auxiliary structures and equipment used during execution. Other European standards (e.g. EN 12812 for falsework design) can provide design rules on the values of the equivalent forces to be applied.

(2) The minimum variable lateral forces should be applied to the structure considering the latter is in its perfect geometrical configuration.

7.3 Dynamically applied actions

(1) Actions' effects in the structure should be determined considering dynamic and inertia contributions, as appropriate.

NOTE 1 Dynamic contributions can include impacts of objects, fall of objects, aerodynamic effects due to passing vehicles, including trains.

NOTE 2 Inertia contributions can include the effect of construction actions or other actions (e.g. effect of the weight of fresh concrete during execution with movable scaffolding systems).

NOTE 3 See also 7.1.3 of EN 1990:2023 and other relevant parts of EN 1991 (in particular EN 1991-1-7), EN 1997 and EN 1998 on how to adequately consider the dynamic and inertia contributions when determining the actions' effects in the structure.

(2) In cases where the use of a dynamic amplification factor is applicable and when a dynamic analysis is not performed, the value of the dynamic amplification factor to be applied to the static load values should be taken as equal to 2, unless otherwise specified by the relevant authority or, where not specified, as agreed for a specific project by the relevant parties.

NOTE This dynamic amplification factor is not intended to be used to determine the effective force of a falling mass by multiplying its weight, because the 'amplification' for such impact situations is likely to be greater.

Annex A
(normative)**Supplementary rules for buildings during execution****A.1 Use of this Annex**

(1) This Normative Annex provides supplementary rules to those given in Clause 6 for buildings during execution.

A.2 Scope and field of application

(1) This annex covers combination rules for buildings during execution, which are complementary to the general rules given in EN 1990.

A.3 Combination of snow, wind and construction actions

(1) Snow loads and wind actions should not be considered simultaneously with loads arising from construction activity (i.e. loads due to working personnel) unless specified by the relevant authority or, where not specified, agreed for a specific project by the relevant parties.

NOTE For a specific project it can be relevant to agree the requirements for snow loads and wind actions to be taken into account simultaneously with other construction actions (e.g. actions due to heavy equipment or cranes) during some transient design situations.

A.4 Combination of lateral forces and gravitational loads

(1) Minimum variable lateral forces should be combined with permanent and variable gravitational loads (e.g. imposed actions, construction actions) and with accidental actions, and should not be combined with other non-gravitational loads (e.g. wind actions, indirect actions).

A.5 Combination of deformations and imperfections

(1) Where relevant, the deformations from thermal actions and shrinkage actions should be combined with geometrical imperfections.

(2) Related variable actions may be grouped and treated as a single multi-component variable action in terms of establishing the appropriate representative values and partial factors in combinations of actions.

Annex B
(normative)**Supplementary rules for bridges during execution****B.1 Use of this annex**

(1) This Normative Annex provides additional rules to those given in 6.2.6(3), 6.3.1(3), 6.3.4(2), 6.3.5.2(2), 6.3.8(1), 7.1(2) for bridges during execution.

B.2 Scope and field of application

(1) This Normative Annex covers specific rules for bridges during execution, including:

- geometrical imperfections over bridge bearings;
- reduction of the values of snow loads under certain conditions during execution;
- wind pressures on bridges built by balanced cantilever method;
- accidental actions for bridges built by in-situ balanced cantilever and by balanced cantilever with precast segments; and
- friction during incremental launching of bridges.

NOTE For combination rules for execution, see EN 1990:2023, A.2.

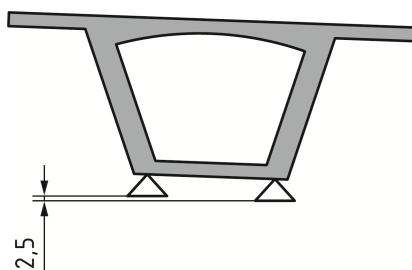
B.3 Design values of geometrical imperfections over bridge bearings

(1) For the incremental launching of bridges, the design values for vertical geometrical imperfections over bridge bearings (see Figure B.1) should be taken as follows, unless otherwise specified by the relevant authority or, where not specified, agreed for a specific project by the relevant parties:

- ± 10 mm longitudinally for one bearing, the other bearings being assumed to be at the theoretical level [Figure B.1 a)];
- $\pm 2,5$ mm in the transverse direction for one bearing, the other bearings being assumed to be at the theoretical level [Figure B.1 b)].



a) Longitudinal geometrical imperfection



b) Geometrical imperfection in the transverse direction

Figure B.1 — Vertical geometrical imperfections over bridge bearings for bridges built by the incremental launching method (values in mm)

NOTE 1 The imperfections in the longitudinal and transverse directions are considered separately.

NOTE 2 See Annex G of EN 1990:2023 for misalignments of sliding and rolling bearings.

B.4 Snow actions

(1) When daily removal of snow (also on weekends and holidays) is required for the start or continuation of an execution activity, and safety measures for removal are provided, the characteristic value of the snow action may be considered to be 30 % of the value determined according to EN 1991-1-3 for the design of the completed structure for persistent design situations, unless otherwise specified by the relevant authority or, where not specified, agreed for a specific project by the relevant parties.

(2) For the verification of the static equilibrium, and when justified by climatic conditions and anticipated duration of the execution phase, the characteristic value of the snow action may be assumed to be uniformly distributed in the areas causing unfavourable effects and may be equal to 75 % of the value determined according to EN 1991-1-3 for the design of the completed structure for persistent design situations, unless otherwise specified by the relevant authority or, where not specified, agreed for a specific project by the relevant parties.

B.5 Wind actions

(1) For the verification of the ultimate limit state of loss of static equilibrium for bridges built by the balanced cantilever method, unbalanced wind pressures should be considered in the design.

(2) A minimum wind pressure, positive or negative, acting only on one of the cantilevers should be considered in the design.

NOTE The minimum wind pressure is 200 N/m² unless the National Annex provides a different value.

B.6 Accidental actions

(1) For the verification of ultimate limit states in bridges built by in-situ balanced cantilever, an accidental action should be considered in the design arising from the fall of one travelling formwork (partially or fully loaded, as appropriate depending on the execution stage being analysed), including dynamic effects.

(2) For the verification of ultimate limit states in bridges built by balanced cantilever with precast segments, an accidental action should be considered in the design arising from the fall of one segment, including dynamic effects.

B.7 Friction during incremental launching of bridges

(1) For the incremental launching of bridges, horizontal forces due to friction effects should be determined, and applied between the bridge structure, the bearings and the supporting structures, with dynamic action effects taken into account where appropriate.

(2) The design value of the total horizontal friction forces should be evaluated, and taken to be not less than a percentage of the maximum value of vertical loads from all relevant combinations of permanent and variable gravitational actions (e.g. self-weight, imposed actions, construction actions), and should be applied to cause the most unfavourable effects.

NOTE The percentage is 10 % unless otherwise specified in the National Annex.

Bibliography

References contained in recommendations (i.e. through "should" clauses)

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content, although not requirements strictly to be followed, constitutes highly recommended choices or course of action of this document. Subject to national regulation and/or any relevant contractual provisions, alternative standards could be used/adopted where technically justified. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 1263 (all parts), *Temporary works equipment — Safety nets*

EN 12810 (all parts), *Facade scaffolds made of prefabricated components*

EN 12811 (all parts), *Temporary works equipment*

EN 13374, *Temporary edge protection systems — Product specification — Test methods*

References contained in permissions (i.e. through "may" clauses)

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content, although not requirements strictly to be followed, expresses a course of action permissible within the limits of the Eurocodes. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

None

References given in possibilities (i.e. "can" clauses) and notes

The following documents are cited informatively in the document, for example in "can" clauses and in notes.

EN 1991 (all parts), *Eurocode 1 — Actions on structures*

EN 1337, *Structural bearings*

EN 12812, *Falsework — Performance requirements and general design*

EN 15129, *Anti-seismic devices*